

局所結合古典振動子網の
Schrödinger 型包絡と
明示的有限基底測定周期：
Born 型頻度と Bell 型二側履歴統計

有限時間誤差、作用区間、
条件付き二側履歴測度

目次

概要	1
1 記述層、測度、主結果の範囲	4
1.1 問題設定	4
1.2 4つの記述層	4
1.3 3つの現行測度と将来の統一測度	5
1.4 主結果1：局所振動子網からの Schrödinger 型包絡	5
1.5 主結果2A：Q1から有限基底分布への接続	6
1.6 主結果2B：固定有限基底の明示周期	6
1.7 主結果3：条件付き Bell 二側履歴	7
1.8 導出状態	7
1.9 本論文が主張しないこと	8
1.10 本文と付録の構成	8
2 局所結合された実古典振動子網	9
2.1 3つの記述層	9
2.2 ミクロ Hamiltonian	9
2.3 局所正準座標と回転包絡	10
2.4 反回転項を含む厳密方程式	10
2.5 局所作用は厳密保存量ではない	11
2.6 厳密正常モード包絡	11
2.7 目標グラフ演算子との係数対応	12
2.8 適用範囲	12
2.9 既知の古典振動子表示との関係	13
3 Schrödinger 型包絡と有限時間誤差	14
3.1 弱結合パラメータ	14
3.2 生成子の作用素誤差	14
3.3 厳密包絡の有限時間誤差	15
3.4 局所包絡と厳密包絡の差	16
3.5 局所包絡の Schrödinger 型近似	16
3.6 局所作用の変動	17

3.7	干渉と節	17
3.8	数値検算	17
3.9	Q1の達成判定	18
3.10	Q1を超えて残る一般化	18
4	明示的な有限基底測定周期	19
4.1	一般作用区間公式	19
4.2	固定作用と高階数相関行列	20
4.3	固定純粋準備と必要自由度	20
4.4	Q1包絡から Born 型分布への誤差伝播	21
4.5	準備、基底変換、作用読出し	22
4.6	結果セクターとテンプレート	22
4.7	正準 SWAP と測定後状態	23
4.8	反復可能性の正確な範囲	24
4.9	内部記録保持と逆計算	24
4.10	1本の自律 Hamiltonian	25
4.11	Poincaré 写像と不変測度	25
4.12	Born 型長期頻度	25
4.13	滑らかな有限幅模型	26
4.14	空間セル基底と主張の範囲	26
5	4成分 Bell 重みと二側履歴測度	27
5.1	左右位相担体と反対称交差相関	27
5.2	局所分析器とテンソル積表示	28
5.3	4成分作用重み	28
5.4	局所結果生成	29
5.5	制約前基準測度	29
5.6	共通未来区間と整合事象	30
5.7	整合体積と設定分布	30
5.8	二側履歴測度と共同確率	30
5.9	一般基準密度との関係	31
5.10	非信号性と CHSH 値	31
5.11	測定設定独立性	32
5.12	二側境界値問題としての意味	32
5.13	主張の範囲	33
6	反復周期、誤差、性能と資源	34
6.1	対象範囲	34
6.2	有限基底分布の誤差台帳	34

6.3	局所振動子網の資源	35
6.4	有限基底測定装置の資源	35
6.5	動作時間	35
6.6	作用とエネルギー	36
6.7	反復可能性	36
6.8	Bell 側の性能指標	36
6.9	Q12の達成判定	37
7	反証条件と未完成ベンチマーク	38
7.1	Q3：位相量子化	38
7.2	Q4：束縛状態	38
7.3	Q5：トンネル効果	38
7.4	Q6：Rabi 振動	39
7.5	Q7：2重スリットと局所検出	39
7.6	Q8：2量子ビット型結合ゲート	39
7.7	Q9：Bell 型測定統計	40
7.8	Q10：完全な操作・測定周期	40
7.9	Q11：Zeno 効果	40
7.10	反証条件	40
7.11	最重要の未解決問題	41
A	正常モード正準変換と局所包絡誤差	42
A.1	正常モード分解	42
A.2	厳密正準振幅	42
A.3	厳密回転包絡	43
A.4	局所振幅との正準変換	43
A.5	局所変換差の上界	44
A.6	生成子の Taylor 上界	45
A.7	Duhamel 評価	45
A.8	局所作用変動	45
A.9	規格化写像	46
A.10	適用限界	46
B	相関行列、作用区間、無理数回転の補助結果	47
B.1	理想有効担体と相関行列	47
B.2	相関行列の交換子発展	47
B.3	階数1条件	48
B.4	近似階数1と閉包残差	48
B.5	作用区間選択	49

B.6	固定作用公式と共分散補正	50
B.7	無理数円回転の不変性	50
B.8	一意エルゴード性と区間頻度	51
B.9	無理数回転は混合的でない	51
B.10	有限幅境界の測度上界	51
B.11	高階数集団に必要な追加自由度	52
B.12	4成分 Bell 重み	52
B.13	局所 Haar 角の基準セクター	52
B.14	二側条件付けと設定分布保存	53
B.15	非信号周辺と測定設定独立性	53
B.16	一般基準密度	53
C	有限基底測定周期の完全正準構成	55
C.1	正準自由度	55
C.2	時計窓と自律化	55
C.3	準備回路と測定基底	56
C.4	作用と閾値の読出し	56
C.5	結果指示関数	57
C.6	条件付きテンプレートと内部記録	57
C.7	正準 SWAP	57
C.8	測定後基底と保持窓	58
C.9	逆計算	58
C.10	選択器ドリフト	59
C.11	時計運動量の帰還	59
C.12	Poincaré 写像	59
C.13	2次元具体例	59
C.14	滑らかな比較関数	60
C.15	永久記録の限界	60
C.16	未導出事項	60
D	Bell 二側履歴模型の条件付き実装と因子化条件	61
D.1	集団量と単一試行量	61
D.2	局所分析器	61
D.3	局所結果形成と記録	62
D.4	有限速度の情報伝送	62
D.5	余弦区間プログラム	62
D.6	共通未来角と整合判定	63
D.7	二側境界面と引戻し	63
D.8	基準測度の因子化	64

D.9	設定分布保存と介入	64
D.10	有限幅と結果依存誤差	64
D.11	未導出事項	65
参考文献		66

概要

本論文は、有限自由度の古典 Hamiltonian 系を基礎とし、量子力学に特徴的な時間発展と確率構造が、どの仮定と誤差の下で有効理論として現れ得るかを検証する。力学、測定、Bell 統計を1つの完成理論として先取りせず、ミクロ振動子、有効包絡、理想測定装置、二側履歴測度を分離する。

第1の主結果は、位置だけで局所結合した有限実古典振動子網からの Schrödinger 型包絡である。ミクロ Hamiltonian を

$$H_{\text{micro}} = \frac{1}{2M_{\text{osc}}} p^T p + \frac{1}{2} q^T (M_{\text{osc}} \omega_0^2 I + A) q$$

とする。 $A = D_\delta + L_\kappa$ は局所離調とばね Laplacian からなる実対称疎行列である。局所正準振幅を搬送周波数で回して作る包絡 b は、厳密に

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_L b + h_L e^{2i\omega_0 t} \bar{b}$$

を満たす。第2項は反回転項であり、位置結合だけのモデルでは厳密に消えない。一方、行列平方根

$$\Omega = \left(\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} \right)^{1/2}$$

を使う正常モード包絡 $\tilde{b}$ は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\tilde{b}} = h_{\text{ex}} \tilde{b}, \quad h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I)$$

に厳密に従い、作用を保存する。ただし $\tilde{b}$ は一般に非局所である。古典係数を調整して

$$h_L = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_G + V_L$$

を目標演算子とし、

$$\eta = \frac{2 \|h_L\|}{\mathcal{J}_0 \omega_0} < 1$$

とすると、

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0 \omega_0 (1 - \eta)^{3/2}}$$

を得る。自然時間 $T = O(\mathcal{J}_0/\|h_L\|)$ では、厳密ミクロ局所包絡と目標 Schrödinger 型解の差は $O(\eta)$ である。局所作用の変動も $O(\eta)$ で抑えられる。従って Q1 は、有限個の実振動子、実対称時間非依存演算子、弱結合・弱離調・有限時間という限定で達成と判定する。

第2の主結果は、Q1の包絡誤差を有限基底測定分布へ接続することである。測定時刻の実際の局所包絡を $\hat{b}_{\text{mic}}$ 、目標有効状態を χ_L とし、任意の有限基底変換 W について

$$p_k^{\text{mic}} = \left| (W \hat{b}_{\text{mic}})_k \right|^2, \quad p_k^L = \left| (W \chi_L)_k \right|^2$$

とする。このとき

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - \left| \langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle \right|^2}$$

が成立する。これにより、Q1の状態方向誤差はQ2の Born 型分布誤差へ伝播する。

固定された純粋準備 $\chi \in \mathbb{C}^L$ と有限測定基底 $\{u_k\}$ については、作用読出し、累積作用区間、結果別テンプレート、正準 SWAP、内部記録、逆計算を $3L + 4$ 正準対の自律 Hamiltonian 周期として構成する。周期末の選択器角が

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

と進むため、Haar 測度は不変かつ一意エルゴード的であり、各結果の長期頻度は

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N_k(N)}{N} = |\langle u_k | \chi \rangle|^2$$

になる。無理数回転は混合的でないため、独立同分布または二項分布型有限標本揺らぎは得ない。滑らかな比較器では境界近傍だけが遷移領域となり、その測度は比較幅に比例して抑えられる。

第3の結果は Bell 型二側履歴模型である。左右担体の反対称な集団交差相関 Ξ_0 から、4成分重み

$$w_{AB}^{xy} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos \Delta_{xy}]$$

が代数的に得られる。これは有限 $L = 4$ の作用重みと同じ線形代数構造を持つが、 Ξ_0 は集団量であり、単一試行の正準変数ではない。

左右の局所結果角と共通未来角を独立 Haar 角とし、局所半円分割から4結果の基準密度 $1/4$ を得る。記録済み結果に対応する余弦区間へ未来角が入る事象を G とし、

$$d\mu_B = 4\mathbf{1}_G d\nu_B^0$$

と定めれば、余弦共同確率、非信号周辺、標準設定での CHSH 値 $2\sqrt{2}$ 、設定分布保存を得る。完全ミクロ履歴の分布は設定に依存するので、Bell の前提違反は測定設定独立性にある。

ただし、余弦区間は反対称集団源と設定角から指定する境界プログラムである。単一試行の源変数から同じ区間多重度を生成する有限 Hamiltonian、二側支持 G の物理的必然性、完全境界流束測度の結果非依存因子化は未導出である。Bell 結果は Q1・Q2 と同じ完成度の定理ではなく、明示した二側支持条件に依存する条件付き結果である。

相関行列 $C = \mathbb{E}[dd^\dagger]$ とその交換子発展、階数1条件、高階数作用公式は補助統計理論として付録へ移す。相関行列をミクロ力学の基礎状態とはしない。ミクロ振動子、固定測定周期、Bell 二側履歴で使う測度を区別し、全プログラム共通の統一母測度 μ_* は将来目標に残す。

本文は7章から成る。第1章で記述層、測度、主結果の確立度を示す。第2章で局所位置結合振動子網、第3章で Schrödinger 型包絡と有限時間誤差、第4章で有限基底 Born 型測定とQ1からQ2への誤差伝播、第5章で Bell 型二側履歴模型、第6章で反復周期、性能、資源、第7章で反証条件と未完成ベンチマークを扱う。正常モード正準変換、相関行列と作用区間、測定装置、Bell 境界模型の詳細は付録へ置く。

第1章

記述層、測度、主結果の範囲

位置づけ：ミクロ振動子、有効包絡、理想測定装置、Bell 二側履歴を分離する。Q1は弱結合・有限時間の誤差付き結果として達成、Q2、Q9、Q10、Q12は部分達成であり、未構成の統一母測度は現行定理の仮定に使わない。

1.1 問題設定

本論文の目的は、明示的な古典 Hamiltonian 系から、量子力学に特徴的な時間発展と確率構造が有効理論として現れ得る範囲を明らかにすることである。量子力学をミクロ Hamiltonian の入力には使わず、得られた力学と測定統計を判定するときに比較対象として使う。

有限次元 Schrödinger 方程式を実正準座標へ写すことだけでは、量子力学の創発にならない。そこで本稿は次の順序を要求する。

1. 通常的位置結合を持つ有限実古典振動子網を先に書く。
2. 厳密局所包絡から反回転項を消さない。
3. 弱結合・有限時間の誤差を明示して有効 Schrödinger 型発展を得る。
4. 包絡誤差が有限基底測定分布へどう伝わるかを示す。
5. 唯一結果、測定後状態、記録、反復周期を別の装置定理として構成する。
6. Bell 統計は二側履歴支持に依存する条件付きモデルとして分離する。

1.2 4つの記述層

層	変数	主な法則	確立度
ミクロ振動子層	q, p	位置ばね結合 H_{micro}	厳密
局所有効包絡層	b	反回転項を含む厳密式、 h_L による有限時間近似	近似誤差付き
理想測定装置層	信号、テンプレート、作用・記録レジスター、時計	正準読出し、比較、SWAP、逆計算	固定プログラムでは厳密または有限幅近似
Bell 二側履歴層	局所結果角、未来角、終端支持	条件付き履歴測度	支持条件に依存

正常モード包絡 $\tilde{b}$ は、ミクロ振動子層を解析するための厳密だが一般に非局所な正準変数である。独立した物理層または非局所場として追加しない。

理想測定装置は一般複素正準混合を使える。Q1の位置ばね網から直接導けるのは実対称時間非依存 h_L なので、測定装置の全結合をQ1で導出済みとはしない。

1.3 3つの現行測度と将来の統一測度

理想有効担体の調製集団については

$$C_M(t) = \mathbb{E}_{\mu_{\mathcal{P},M}} [d_t d_t^\dagger]$$

と相関行列を定める。 $\mu_{\mathcal{P},M}$ は調製条件 $\mathcal{P}$ とプログラム M を固定した集団測度である。 C_M は補助統計量であり、ミクロ局所包絡 b の厳密基礎状態ではない。

固定純粋準備 χ と固定基底変換 W の明示測定周期では、

$$d\mu_{\chi,W}^{\text{cyc}} = \frac{d\vartheta}{2\pi} \otimes \delta_{\text{reset}}$$

が Poincaré 不変測度になる。

Bell 側では制約前基準測度を ν_B^0 、二側整合事象を G とし、

$$d\mu_B = 4\mathbf{1}_G d\nu_B^0$$

を使う。

相関観測、可変基底、設定生成器、Bell 境界、外部記録まで同じ反復系へ統合する将来目標の母測度を μ_* と書く。本稿は μ_* の存在、不変性、エルゴード性を現行主定理の仮定に使わない。

1.4 主結果1：局所振動子網からの Schrödinger 型包絡

有限実振動子網を

$$H_{\text{micro}} = \frac{1}{2M_{\text{osc}}} p^\top p + \frac{1}{2} q^\top (M_{\text{osc}} \omega_0^2 I + A) q$$

とする。 $A = D_\delta + L_\kappa$ は局所実対称行列である。係数を調整して

$$h_L = \frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}} \omega_0} A$$

とすると、局所包絡は厳密に

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_L b + h_L e^{2i\omega_0 t} \bar{b}$$

を満たす。

厳密正常モード生成子は

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \omega_0 \left[\left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/2} - I \right]$$

である。 $\eta = 2\|h_L\|/(\mathcal{J}_0\omega_0) < 1$ の下で、

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

を得る。局所包絡と目標有効解の有限時間誤差は

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|b(t) - b_L(t)\| \leq \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|$$

であり、自然時間では $O(\eta)$ である。

この結果は実対称時間非依存演算子に限定する。 $\mathcal{J}_0$ と有効質量 m の普遍値、磁場、時間依存駆動、非線形閉包、一般連続極限、粒子運動は含まない。

1.5 主結果2A：Q1から有限基底分布への接続

測定時刻の規格化局所包絡と目標有効状態を $\hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L$ とする。任意の有限基底 W について

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - |\langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle|^2}$$

を得る。さらに第3章の包絡誤差から、 $\delta_{\text{loc}} < 1$ なら

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \min \left\{ 1, \frac{2\varepsilon_{\text{car}}(T)}{1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)} \right\}$$

である。これに比較器幅、角切断、パルス、準備誤差を加えることで、Q1からQ2までの分布誤差台帳を作る。

1.6 主結果2B：固定有限基底の明示周期

固定した $L < \infty$ 、 $\chi^\dagger \chi = 1$ 、 $W|u_k\rangle = e_k$ に対し、 $3L + 4$ 正準対の自律 Hamiltonian 周期を構成する。周期は次を行う。

1. 固定状態 χ を準備し、 $W\chi$ を作る。
2. 各出力作用と選択閾値を正準レジスターへ読む。
3. 累積作用区間から、境界を除いて唯一の結果 k を選ぶ。
4. 空テンプレートを e_k へ条件付き回転する。
5. 信号とテンプレートを正準 SWAP する。
6. 測定直後の信号を $|u_k\rangle$ 、内部記録を k にする。
7. 保持窓の後に全操作を逆順に実行する。
8. 周期末に選択器角だけを無理数回転させる。

Poincaré 写像は

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

なので、Haar 測度が一意不変であり、結果 k の長期頻度は $|\langle u_k | \chi \rangle|^2$ になる。

理想比較は不連続である。滑らかな比較幅 w では内部境界近傍の測度が

$$2(L-1)\frac{w}{I_{\text{ph}}}$$

以下になる。遷移領域では厳密な基底状態を失うが、同じ滑らかな操作を逆実行すれば内部逆計算は厳密である。

1.7 主結果3：条件付き Bell 二側履歴

左右の反対称な集団交差相関を規格化すると、

$$w_{AB}^{xy} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos \Delta_{xy}]$$

を得る。これは4成分作用重みとの代数的同型である。ただし交差相関 Ξ は集団統計量であり、単一試行の Hamiltonian が読む正準変数ではない。

独立局所 Haar 角の半円分割から、制約前4結果セクターの基準密度 $1/4$ を得る。未来角が記録済み結果の余弦区間へ入る事象を G とし、物理履歴を G に支持させれば

$$P_{\mu_B}(A, B | x, y) = w_{AB}^{xy}$$

となる。余弦重みから非信号周辺と標準設定での CHSH 値 $2\sqrt{2}$ が従う。完全履歴の測度は設定依存なので、Bell の測定設定独立性は成立しない。

これは二側支持条件に依存する条件付き定理である。単一試行変数からの余弦区間多重度、 G の物理的必然性、前向き不変測度としての生成、完全境界流束の因子化は未解決である。

1.8 導出状態

主張	導出状態	主な制限
局所位置結合振動子網	厳密結果	有限自由度、時間非依存
反回転項を含む局所包絡	厳密結果	実対称位置結合
厳密正常モード包絡	厳密結果	一般には非局所
Schrödinger 型局所包絡	近似結果	$\eta < 1$ 、有限時間
Q1誤差から有限基底分布誤差	厳密な誤差命題	非零包絡、有限基底
固定有限基底の内部周期	厳密結果	固定純粋準備、固定基底、理想比較
滑らかな比較器	近似結果	遷移領域の測度上界
Born 型長期頻度	厳密結果	無理数回転、非混合
相関行列の交換子発展	補助モデル内で厳密	設計済み理想有効担体
Bell 4成分余弦重み	集団代数として厳密	反対称集団相関
Bell 基準密度 $1/4$	最小模型で厳密	独立局所 Haar 角
Bell 二側履歴統計	仮説依存結果	余弦区間と支持 G を採用
性能と資源の台帳	部分結果	総エネルギーと長期安定性は未評価
全プログラム共通の μ_*	予想・未解決	統一周期は未構成

1.9 本論文が主張しないこと

本論文は次を主張しない。

1. Schrödinger 型方程式が任意の古典系から必然的に現れること。
2. $\mathcal{J}_0$ または有効質量 m の普遍値を導いたこと。
3. 一般複素 Hamiltonian、磁場、時間依存駆動、非線形閉包の Q1 定理。
4. 局所包絡作用がミクロ発展中に厳密保存されること。
5. 正常モード包絡が局所物理場であること。
6. 相関行列をミクロ基礎状態として採用したこと。
7. 任意初期集団からの階数 1 純化。
8. 理想測定装置の全結合を位置ばね網から導いたこと。
9. 無理数回転が独立同分布または二項分布型有限標本統計を与えること。
10. 滑らかな有限時間 Hamiltonian による厳密離散射影。
11. 永久外部記録を保持したまま有限閉鎖全系を同じ点へ戻すこと。
12. 位相担体のセル選択が粒子の局所検出そのものであること。
13. 粒子の連続軌道、Wallstrom 問題、連続スペクトルを含む一般 Born 則。
14. 集団交差相関 Ξ を単一試行の装置が読み取ること。
15. Bell 余弦区間を単一試行のミクロ源から導いたこと。
16. Bell 二側測度を通常の前向き初期値問題の不変測度として生成したこと。
17. 一般 Tsirelson 原理または外部設定介入に対する統計安定性。
18. 相関観測、可変基底、Bell 履歴、外部記録を統合する単一の μ_* 。

配置拡散・Nelson 経路、旧 2 成分誘導場、旧位置作用殻、前周期記憶模型は現行主線に採用しない。再利用価値のある結果と不採用理由は研究メモまたは版履歴で管理する。

1.10 本文と付録の構成

第 2 章と第 3 章が Q1 のミクロ導出を担う。第 4 章は Q1 から Q2 への分布誤差と明示測定周期を扱う。第 5 章は別の二側履歴測度に基づく Q9 を扱う。第 6 章は Q10 と Q12 に関係する反復、誤差、資源を集計する。第 7 章は Q3–Q12 の未完成ベンチマークと反証条件を示す。

付録 A は正常モード正準変換、付録 B は相関行列と作用選択の補助結果、付録 C は M35 測定装置、付録 D は Bell 境界模型の条件付き実装を扱う。

第2章

局所結合された実古典振動子網

位置づけ：位置だけで結合した有限古典振動子網、局所回転包絡の厳密方程式、正常モード包絡への正準変換は有限次元で厳密である。局所包絡の Schrödinger 型発展と局所作用保存は弱結合・有限時間の近似である。

2.1 3つの記述層

本稿の力学側は、次の3層を区別する。

1. ミクロ層は、実位置 q_i と実運動量 p_i を持つ有限個の古典振動子である。
2. 有効担体層は、搬送振動を除いた局所複素包絡 b_i である。
3. 測定装置層は、第4章の作用読出し、比較、正準 SWAP、記録、逆計算を行う理想正準制御系である。

ミクロ層から有効担体層への移行がQ1の対象である。有効担体層を入力とする測定装置はQ2の対象であり、任意の装置用正準混合が局所ばね網だけで実装できるとは仮定しない。

振動子の個数を $L < \infty$ 、共通質量を $M_{\text{osc}} > 0$ 、搬送周波数を $\omega_0 > 0$ とする。 M_{osc} はミクロ振動子の質量であり、第3章に現れる有効質量 m と区別する。固定作用尺度 $\mathcal{J}_0 > 0$ は正準座標の規格化に使う。

2.2 ミクロ Hamiltonian

実正準対を

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

とし、時間非依存な有限振動子網を

$$H_{\text{micro}} = \frac{1}{2M_{\text{osc}}} p^\top p + \frac{1}{2} q^\top (M_{\text{osc}} \omega_0^2 I + A) q$$

で定める。 $A = A^\top$ は実対称である。局所グラフ $G = (V, E)$ 上では

$$A = D_\delta + L_\kappa$$

とし、成分表示を

$$H_{\text{micro}} = \sum_i \left[\frac{p_i^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}}\omega_0^2 q_i^2}{2} + \frac{\delta_i q_i^2}{2} \right] + \frac{1}{2} \sum_{\{i,j\} \in E} \kappa_{ij} (q_i - q_j)^2$$

と書ける。ここで $\kappa_{ij} = \kappa_{ji} \geq 0$ である。 D_δ は対角離調、 L_κ は重み付きグラフ Laplacian である。

安定条件は

$$\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} > 0$$

である。離調 δ_i は負でもよいが、全剛性行列は正定値でなければならない。本章では浴、散逸、環境残差を加えない。閉鎖有限振動子網だけでQ1の基準定理を構成する。

2.3 局所正準座標と回転包絡

各振動子に局所的な規格化座標

$$Q = \sqrt{M_{\text{osc}}\omega_0} q, \quad P = \frac{p}{\sqrt{M_{\text{osc}}\omega_0}}$$

を導入する。これは頂点ごとに独立な正準変換であり、 $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$ を保つ。局所複素振幅と回転包絡を

$$a = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad b(t) = e^{i\omega_0 t} a(t)$$

と定める。複素数は実2次元正準平面の表示であり、量子的な生成消滅演算子ではない。摂動行列に対応する有効演算子を

$$h_0 = \frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}\omega_0} A$$

とする。 A が局所疎行列なら h_0 も同じグラフ上で局所的である。

2.4 反回転項を含む厳密方程式

定理 2.1 (局所回転包絡の厳密方程式). 第2.2節のミクロ Hamiltonian に対し、局所回転包絡は厳密に

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_0 b + h_0 e^{2i\omega_0 t} \bar{b}$$

を満たす。

証明. 規格化座標で Hamiltonian は

$$H_{\text{micro}} = \frac{\omega_0}{2} (P^\top P + Q^\top Q) + \frac{1}{2M_{\text{osc}}\omega_0} Q^\top A Q$$

となる。 $Q = \sqrt{\mathcal{J}_0/2}(a + \bar{a})$ を代入し、複素 Poisson 括弧を使うと

$$i\mathcal{J}_0\dot{a} = \mathcal{J}_0\omega_0 a + h_0(a + \bar{a})$$

を得る。 $b = e^{i\omega_0 t}a$ へ移れば結論が従う。□

第2項は反回転項である。位置結合だけの実ばね網では、この項を厳密に消すことはできない。従って

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h_0 b$$

をミクロ方程式として最初から置くのは正しくない。第3章で、反回転項の効果を正常モード変換と弱結合展開により有限時間で評価する。

2.5 局所作用は厳密保存量ではない

局所包絡から作る作用を

$$I_{\text{loc}}(t) = \mathcal{J}_0 b(t)^\dagger b(t)$$

とする。厳密方程式から

$$\frac{dI_{\text{loc}}}{dt} = 2 \text{Im} [b^\dagger h_0 e^{2i\omega_0 t} b]$$

となり、一般には零でない。保存されるのはミクロエネルギーであり、局所回転包絡の作用ではない。

この点は第4章との接続で重要である。測定器へ入る直前の I_{loc} を読み、その時点の作用比 I_k/I_{loc} を使う単発測定は定義できる。しかし、伝播中の局所作用を厳密保存量として扱ったり、準備から測定まで自動的に同じ規格化が保たれると主張したりしてはならない。

2.6 厳密正常モード包絡

正定値行列

$$\Omega = \left(\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} \right)^{1/2}$$

を定める。 Ω を使って正常モード正準振幅 c を作り、搬送回転を除いた厳密包絡を

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0 t} c(t)$$

とする。付録Aで正準変換を明示し、厳密に

$$i\mathcal{J}_0\dot{\tilde{b}} = h_{\text{ex}}\tilde{b}, \quad h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0(\Omega - \omega_0 I)$$

が成立することを示す。

$\tilde{b}$ は厳密に $\mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b}$ を保存する。ただし Ω の行列平方根を含むので、一般には各頂点だけで定義できる局所変数ではない。役割分担は次の通りである。

包絡	局所性	発展	作用保存
b	頂点ごとに局所	反回転項を含めて厳密	一般には近似
$\tilde{b}$	一般には非局所	h_{ex} で厳密	厳密
有効解 b_L	目標グラフ上で局所	h_L で近似	有効模型内で厳密

2.7 目標グラフ演算子との係数対応

有限空間グラフの重みを $g_{ij} = g_{ji} \geq 0$ とし、

$$(L_G \chi)_i = \sum_{j: \{i,j\} \in E} g_{ij} (\chi_i - \chi_j)$$

とする。目標とする実対称演算子を

$$h_L = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_G + V_L, \quad V_L = \text{diag}(V_1, \dots, V_L)$$

とする。古典パラメータを

$$\kappa_{ij} = \frac{M_{\text{osc}} \omega_0 \mathcal{J}_0}{m} g_{ij}, \quad \delta_i = \frac{2M_{\text{osc}} \omega_0}{\mathcal{J}_0} V_i$$

と選べば $h_0 = h_L$ になる。従って、Laplacian の疎結合構造と局所ポテンシャルの形は、局所ばね結合と固有周波数離調から得られる。

一方、 m と $\mathcal{J}_0$ の値はこの対応式の設計パラメータである。特定の普遍定数または粒子質量がマイクロ振動子網から必然的に選ばれることは示していない。

2.8 適用範囲

位置ばね結合から直接得られる A と h_L は実対称である。磁場に対応する Peierls 位相、一般の複素 hopping、運動量に比例する結合は本定理に含まれない。これらを厳密に実装するには、位置と運動量の両方を結ぶ追加の正準結合が必要になる。

本稿のQ1定理は時間非依存 A に限定する。時間依存 $A(t)$ が有界であるだけでは不十分である。 $2\omega_0$ 近傍の Fourier 成分が反回転項と共鳴し得るため、時間依存駆動には例えば

$$\frac{\sup_t \|h_L(t)\|}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \ll 1, \quad \frac{\sup_t \|\dot{h}_L(t)\|}{\mathcal{J}_0 \omega_0^2} \ll 1$$

のような低速条件、または明示的な非共鳴条件が別に必要である。これはQ6の駆動問題として第7章に残す。

2.9 既知の古典振動子表示との関係

有限次元 Schrödinger 方程式を古典正準座標または結合振動子へ写すこと自体は既知である [34–37]。特に、位置結合だけを用いる弱結合近似と、位置・運動量の両結合を用いる厳密写像は先行研究で区別されている [35–37]。

本稿は次を新規性として主張しない。

1. 複素ベクトルを2倍次元の実ベクトルで表すこと。
2. 任意の Hermitian 行列を設計済み2次 Hamiltonian へ埋め込むこと。
3. 結合振動子が Schrödinger 型運動を近似できること。

本稿で追加するのは、局所位置結合網について反回転項を落とさない厳密式、正常モード生成子との作用素誤差、有限時間状態誤差、局所包絡誤差から有限基底測定分布への伝播を同じ誤差台帳で接続することである。

第3章

Schrödinger 型包絡と有限時間誤差

位置づけ：厳密正常モード生成子、目標演算子との作用素誤差上界、局所包絡の有限時間状態誤差、局所作用変動の上界は厳密に評価できる。Schrödinger 型発展は弱結合・弱離調・有限時間の範囲で成立する近似結果である。

3.1 弱結合パラメータ

第2章の係数対応により $h_0 = h_L$ とする。このとき

$$A = \frac{2M_{\text{osc}}\omega_0}{\mathcal{J}_0} h_L$$

であり、厳密正常モード生成子は

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0\omega_0 \left[\left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0} \right)^{1/2} - I \right]$$

となる。作用素ノルムによる無次元弱結合パラメータを

$$\eta = \frac{\|A\|}{M_{\text{osc}}\omega_0^2} = \frac{2\|h_L\|}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

とする。以下では $\eta < 1$ を仮定する。この十分条件により

$$I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0} > 0$$

が保証され、ミクロ剛性行列も正定値になる。

3.2 生成子の作用素誤差

定理 3.1 (正常モード生成子の誤差上界). $h_L = h_L^\dagger$ 、 $\eta < 1$ とする。このとき

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

が成立する。

証明.

$$X = \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

と置くと $\|X\| = \eta$ である。 $f(x) = \sqrt{1+x}$ の2階微分は

$$f''(x) = -\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}$$

であり、 $[-\eta, \eta]$ 上で $|f''(x)| \leq [4(1-\eta)^{3/2}]^{-1}$ である。実対称 h_L を対角化して各固有値へ Taylor の剰余評価を適用すると

$$\left\| \sqrt{I+X} - I - \frac{1}{2}X \right\| \leq \frac{\|X\|^2}{8(1-\eta)^{3/2}}$$

を得る。 $\mathcal{J}_0\omega_0$ を掛ければ結論が従う。 □

主項は

$$h_{\text{ex}} = h_L - \frac{h_L^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0} + O\left(\frac{\|h_L\|^3}{\mathcal{J}_0^2\omega_0^2}\right)$$

である。補正 h_L^2 は一般に元のグラフより長距離の結合を含む。これは、厳密正常モード生成子が局所目標演算子と一致せず、局所性が弱結合近似として回復することを示す。

3.3 厳密包絡の有限時間誤差

同じ初期値 $\tilde{b}(0)$ から始める厳密解と目標有効解を

$$\tilde{b}(t) = e^{-ih_{\text{ex}}t/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0),$$

$$\tilde{b}_L(t) = e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0)$$

とする。Duhamel 公式から

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|\tilde{b}(t) - \tilde{b}_L(t)\| \leq \frac{T \|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2\omega_0(1-\eta)^{3/2}} \|\tilde{b}(0)\|$$

を得る。自然な有効時間を

$$T = c_T \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とすれば、相対誤差上界は

$$\frac{c_T\eta}{4(1-\eta)^{3/2}}$$

であり、固定 c_T に対して $O(\eta)$ である。誤差は時間に比例して蓄積するため、 T を無制限に伸ばせる定理ではない。

3.4 局所包絡と厳密包絡の差

正定値行列

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2} = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

を定め、

$$U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

とする。付録Aの Bogoliubov 型正準変換は

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)}$$

である。逆変換も同じ U_s, V_s を使う。

$$\delta_{\text{loc}}(\eta) = (1 - \eta)^{-1/4} - 1$$

と置くと、全時刻で

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}}(\eta) \|\tilde{b}(0)\|$$

が成立する。 $\delta_{\text{loc}} = O(\eta)$ である。厳密だが非局所な包絡と、局所だが反回転項を持つ包絡の差を、この量で制御する。

3.5 局所包絡の Schrödinger 型近似

実際の局所初期値 $b(0)$ から始める目標解を

$$b_L(t) = e^{-ih_L t / \mathcal{J}_0} b(0)$$

とする。

定理 3.2 (局所包絡の有限時間近似). $\eta < 1$ とする。第2章のミクロ解から作る局所包絡 $b(t)$ は

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|b(t) - b_L(t)\| \leq \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|$$

を満たす。ここで

$$\varepsilon_{\text{car}}(T) = 2\delta_{\text{loc}}(\eta) + \frac{T \|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2 \omega_0 (1 - \eta)^{3/2}}$$

である。

証明. $b(t)$ と $\tilde{b}(t)$ の変換差、 $\tilde{b}(t)$ と同じ初期値を持つ有効解の生成子差、初期時刻での $b(0)$ と $\tilde{b}(0)$ の変換差に三角不等式を適用する。中間の有効発展はユニタリなので初期差のノルムを保存する。前2節の上界を代入すれば結論が従う。□

自然時間 $T = O(\mathcal{J}_0/\|h_L\|)$ では $\varepsilon_{\text{car}} = O(\eta)$ である。本稿で「局所古典振動子網から Schrödinger 型発展を導く」とは、この有限時間近似定理を意味する。

3.6 局所作用の変動

厳密包絡作用を

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b}$$

とする。これは保存される。局所作用との相対差は

$$\left| \frac{I_{\text{loc}}(t)}{I_{\text{ex}}} - 1 \right| \leq 2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2$$

である。従って局所作用は弱結合領域で $O(\eta)$ だけ振動し得る。局所作用を厳密保存量とする旧記述は、有効層内部の近似としてのみ維持する。

3.7 干渉と節

有効模型内で入力1モードを等分岐し、2経路に位相 ϕ_1, ϕ_2 を蓄積して再結合すると

$$\chi_+ = \frac{e^{i\phi_1} + e^{i\phi_2}}{2}, \quad \chi_- = \frac{e^{i\phi_1} - e^{i\phi_2}}{2}$$

となり、

$$p_+ = \cos^2\left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2}\right), \quad p_- = \sin^2\left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2}\right)$$

を得る。理想暗出力は $\phi_1 - \phi_2 = \pi$ で零になる。

ミクロ局所包絡では、反回転項と正常モード補正により出力方向が $O(\eta)$ だけずれる。暗出力確率の誤差は振幅誤差の2乗だけとは限らない。規格化と任意基底測定を含む安全な上界は、第4章で全変動距離として与える。

3.8 数値検算

8振動子の1次元鎖に弱い調和型離調を加え、固定目標 h_L に対して ω_0 を変えた。初期局所包絡は乱数種 20260809 の複素ベクトルを規格化し、観測時刻を

$$T = \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とした。作用素誤差は $\|h_{\text{ex}} - h_L\|$ 、局所状態誤差は $\|b(T) - b_L(T)\|$ である。

ω_0	η	作用素誤差	局所状態誤差	規格化状態の距離
20	0.1793	0.07391	0.03045	0.02890
40	0.08967	0.03849	0.01928	0.01690
80	0.04483	0.01966	0.01078	0.00959

ω_0	η	作用素誤差	局所状態誤差	規格化状態の距離
------------	--------	-------	--------	----------

全例で作用素上界、厳密包絡の状態上界、局所包絡の状態上界、局所作用変動上界を満たした。 $\omega_0 = 40$ から 80 への倍増で作用素誤差は 1.96 分の 1、局所状態誤差は 1.79 分の 1 になり、弱結合極限での $O(\eta)$ 収束と整合する。この表は `tools/verify_envelope_reduction.py` から再現できる。

3.9 Q1の達成判定

本稿の固定された Q1 達成基準は、明示的な古典ミクロモデルから、適用範囲と誤差を伴う有効時間発展を導くことである。本章は次を与えた。

1. 有限個の実古典振動子からなる局所位置結合 Hamiltonian。
2. 反回転項を含む局所包絡の厳密方程式。
3. 厳密正常モード包絡と生成子 h_{ex} 。
4. 目標実対称 h_L との係数対応。
5. 弱結合・弱離調・有限時間の作用素誤差と状態誤差。
6. 再現可能な数値検算。

従って、Q1 はこの限定された有限実対称模型について達成と判定する。これは量子力学の必然的創発を示す結果ではなく、局所古典振動子網における制御された Schrödinger 型有効力学である。

3.10 Q1を超えて残る一般化

次は Q1 の固定達成基準を超える一般化であり、本章の結論に含めない。

1. J_0 と有効質量 m の普遍的な値の導出。
2. 一般の複素 Hermitian 演算子と磁場結合。
3. 時間依存駆動に対する一様な非共鳴定理。
4. 非線形ミクロ結合に対する閉包。
5. 一般連続極限と境界条件の一様誤差。
6. 粒子の連続軌道、局所検出、位相量子化。
7. Born 則、Bell 統計、唯一結果形成のミクロ導出。

特に最後の 3 項は、Schrödinger 型包絡が得られただけでは従わない。第 4 章以降で測定装置との接続を別に検討する。

第4章

明示的な有限基底測定周期

位置づけ：固定純粋準備・固定有限基底では、作用読出し、唯一結果、条件付き測定後状態、内部記録、逆計算、無理数回転 Poincaré 写像を1本の自律 Hamiltonian 周期として構成する。Q1の局所包絡方向誤差から Born 型分布の全変動距離への上界を与えるが、振動子網と測定装置を同じ完全反復系へ埋め込むことは未完成である。

4.1 一般作用区間公式

L 個の位相担体モードを $b \in \mathbb{C}^L$ とする。測定する有限直交基底を $\{|u_k\rangle\}_{k=1}^L$ とし、これを標準基底へ移すユニタリ正準混合 W を

$$W|u_k\rangle = e_k$$

で定める。出力モードの作用と全位相作用は

$$I_k = \mathcal{J}_0 |(Wb)_k|^2, \quad I_{\text{ph}} = \sum_{k=1}^L I_k$$

である。累積作用を

$$S_0 = 0, \quad S_k = \sum_{j=1}^k I_j$$

とする。選択器角 $\vartheta \in [0, 2\pi)$ から

$$u = \frac{\vartheta}{2\pi} I_{\text{ph}}$$

を作り、 $S_{k-1} \leq u < S_k$ を結果 k とする。境界を除けば結果区間は互いに素で全区間を覆うため、各試行で結果は唯一である。

定理 4.1 (一般作用区間公式). 選択器角が $(b, W, \mathcal{P})$ の下で条件付き一様であり、比較失敗または記録失敗を結果依存に除外しないとする。このとき

$$P(k | b, W) = \frac{I_k}{I_{\text{ph}}}$$

であり、集団平均は

$$P(k | W, \mathcal{P}) = \mathbb{E} \left[\frac{I_k}{I_{\text{ph}}} \middle| W, \mathcal{P} \right]$$

となる。

この定理は階数1を要求しない。全作用が変動する場合、比の平均を平均の比へ置き換えてはならない。 $r_k = I_k/I_{\text{ph}}$ とすれば、

$$P_k - \frac{\mathbb{E}[I_k]}{\mathbb{E}[I_{\text{ph}}]} = - \frac{\text{Cov}(I_{\text{ph}}, r_k)}{\mathbb{E}[I_{\text{ph}}]}$$

である。固定全作用または無相関が、相関行列の対角比との一致条件になる。

4.2 固定作用と高階数相関行列

固定作用殻 $I_{\text{ph}} = I_0 > 0$ 上の集団について

$$C = \mathbb{E} [bb^\dagger | \mathcal{P}]$$

とする。調製集団が測定基底 W に依存しなければ、一般作用区間公式から

$$P(k | W, \mathcal{P}) = \frac{(WCW^\dagger)_{kk}}{\text{tr } C}$$

を得る。これは高階数の正半定値相関行列を含む。ただし、条件付き一様角を1本の軌道から作る力学と、高階数集団を同じ軌道上で生成する源力学は別問題である。

以下では、固定した純粋準備と固定基底を対象を絞る。この限定により、選択器角の Haar 測度と長期頻度を明示的な Poincaré 写像から導く。

4.3 固定純粋準備と必要自由度

準備状態を

$$\chi \in \mathbb{C}^L, \quad \chi^\dagger \chi = 1$$

とし、全作用を $I_{\text{ph}} = \mathcal{J}_0$ に固定する。信号 b に加え、同じ L モードのテンプレート t を置く。周期開始時は

$$b = e_1, \quad t = e_1$$

とする。

作用読出し用に L 個の正準対 (Q_k, P_k) 、閾値用に (Q_U, P_U) 、内部結果記録用に (Q_M, P_M) 、選択器に $(\vartheta, J_{\text{sel}})$ 、時計に (τ, P_τ) を用いる。従って明示構成の正準対数は

$$L + L + L + 1 + 1 + 1 + 1 = 3L + 4$$

である。これは最小数の主張ではない。直列累積比較なら作用レジスターを減らせる一方、二分木比較なら比較深さを減らす代わりに補助レジスターが増える。

4.4 Q1包絡から Born 型分布への誤差伝播

第3章のミクロ局所包絡を測定時刻 T で規格化し、

$$\hat{b}_{\text{mic}}(T) = \frac{b(T)}{\|b(T)\|}$$

とする。目標有効状態を

$$\chi_L(T) = \frac{b_L(T)}{\|b_L(T)\|}$$

とする。任意の有限基底変換 W に対し、実際の作用比と目標 Born 型重みを

$$p_k^{\text{mic}} = \left| (W \hat{b}_{\text{mic}})_k \right|^2, \quad p_k^L = \left| (W \chi_L)_k \right|^2$$

と定める。

命題 4.2 (包絡方向誤差から測定分布誤差への伝播). 任意のユニタリ W について、全変動距離は

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - \left| \langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle \right|^2} \leq \|\hat{b}_{\text{mic}} - \chi_L\|$$

を満たす。

最初の不等式は純粋状態間の距離が任意の射影測定の全変動距離を上から抑えること、2番目は単位ベクトルのノルム評価から従う。ここでは量子測定を仮定していない。左辺は古典作用比を同じ基底 W で比較した量であり、線形代数上の不等式を使っている。

第3章の

$$\|b(T) - b_L(T)\| \leq \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|$$

と

$$\|b(0)\| \geq [1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)] \|\tilde{b}(0)\|$$

を使う。 $\delta_{\text{loc}} < 1$ なら、規格化写像の Lipschitz 評価から

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \varepsilon_{\text{dist}}(T),$$

$$\varepsilon_{\text{dist}}(T) = \min \left\{ 1, \frac{2\varepsilon_{\text{car}}(T)}{1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)} \right\}$$

を得る。 $\varepsilon_{\text{dist}}$ は包絡方向のずれが測定分布へ伝わる誤差であり、環境誤差ではない。測定時点の全局所作用が $\mathcal{J}_0$ と一致しなくても、一般作用区間公式は実際の

$$I_{\text{ph}}(T) = \mathcal{J}_0 b(T)^\dagger b(T)$$

を読み、 I_k/I_{ph} を使うので単発測定を定義できる。同じ周期を自律的に反復するには、同じマイクロ初期状態、同じ伝播時間、同じ入口作用を再現する準備・reset が別に必要である。

観測分布までの誤差台帳は、例えば

$$D_{\text{TV}}^{\text{obs}} \leq \varepsilon_{\text{dist}}(T) + \varepsilon_{\text{cmp}}(w) + \varepsilon_{\text{cut}} + \varepsilon_{\text{pulse}}$$

と分離する。 ε_{cmp} は滑らかな内部比較境界、 ε_{cut} は円周角の切断点、 $\varepsilon_{\text{pulse}}$ はパルス面積と時計窓の誤差である。独立性を仮定して2乗和にせず、安全な和上界として管理する。

この命題によりQ1の状態方向誤差はQ2の有限基底分布誤差へ接続される。ただし W を実装する測定装置の一般複素正準結合は、位置ばね網から導いたQ1の実対称伝播とは別の理想制御層である。

4.5 準備、基底変換、作用読出し

任意の有限次元ユニタリ行列は Hermitian 生成子の指数として表せる。従って、互いに重ならない時計窓を使い、信号へ準備回路 U_{prep} と基底変換 W を順に作用させられる。 $U_{\text{prep}}e_1 = \chi$ なので、作用読出し直前には

$$b = W\chi$$

となる。

作用読出し生成子を

$$G_{\text{read}} = \sum_{k=1}^L P_k I_k + P_U I_{\text{ph}} f(\vartheta)$$

とする。理想模型では $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ である。全レジスターを

$$Q_k = P_k = Q_U = P_U = 0$$

から始め、単位面積パルスを作用させると

$$Q_k = I_k, \quad Q_U = I_{\text{ph}} f(\vartheta)$$

となる。共役運動量が零なので、理想入口では読出し中の信号と選択器への反作用は零である。

4.6 結果セクターとテンプレート

読出しレジスターから

$$\xi_k = \mathbf{1} \left[\sum_{j=1}^{k-1} Q_j \leq Q_U < \sum_{j=1}^k Q_j \right]$$

を定める。境界以外では $\xi_k \in \{0, 1\}$ かつ $\sum_k \xi_k = 1$ である。

$k > 1$ に対し、 e_1 と e_k を回転する Hermitian 生成子を

$$Y_{1k} = -i|1\rangle\langle k| + i|k\rangle\langle 1|$$

とする。このとき

$$\exp\left(-i\frac{\pi}{2}Y_{1k}\right)e_1 = e_k$$

である。条件付きテンプレート生成子を

$$G_{\text{branch}} = \frac{\pi\mathcal{J}_0}{2} \sum_{k=2}^L \xi_k t^\dagger Y_{1k} t + P_M \sum_{k=1}^L k \xi_k$$

とする。単位面積パルス後に

$$t = e_k, \quad Q_M = k$$

となる。入口で $P_M = 0$ であり、 $t^\dagger Y_{1k} t = 0$ は当該回転中に保存されるため、結果関数のレジスター依存性による共役運動量への反作用も理想不変集合では零である。

4.7 正準 SWAP と測定後状態

信号とテンプレートを交換する生成子を

$$G_{\text{sw}} = i(b^\dagger t - t^\dagger b)$$

とする。Hamiltonian $\pi\mathcal{J}_0 G_{\text{sw}}/2$ を単位面積だけ作用させると、

$$b \mapsto t, \quad t \mapsto -b$$

となる。SWAP 直前は $b = W\chi$ 、 $t = e_k$ なので、直後は

$$b = e_k, \quad t = -W\chi$$

である。信号だけに $W^\dagger$ を作用させれば、

$$b_{\text{post}} = W^\dagger e_k = |u_k\rangle$$

となる。測定前情報は消えず、テンプレートへ退避している。

定理 4.3 (条件付き測定後状態). 固定純粋準備 χ 、固定基底 $\{|u_k\rangle\}$ 、理想結果セクターの下で、結果 k の測定直後の信号相関行列は

$$C_k^{\text{post}} = |u_k\rangle\langle u_k|$$

である。結果を無視した信号相関行列は

$$C^{\text{post}} = \sum_{k=1}^L |\langle u_k | \chi \rangle|^2 |u_k\rangle \langle u_k|$$

となる。

これは全系の非可逆な射影ではない。全系では正準 SWAP であり、信号部分だけを縮約すると非対角相関がテンプレートへ移ったように見える。

4.8 反復可能性の正確な範囲

結果 k の直後に同じ基底変換を施すと

$$Wb_{\text{post}} = e_k,$$

$$I_j = \mathcal{J}_0 \delta_{jk}$$

となる。従って選択器角にかかわらず、累積区間は結果 k を選ぶ。

ただし現在の装置のテンプレートには $-W\chi$ が保持されており、空状態ではない。従って厳密な主張は、測定直後の信号を新しい空テンプレートを持つ第2装置へ入れた場合に、同じ基底の結果が確率1で一致することである。同じ装置をその場で再使用するには、先に内部逆計算を完了するか、別の空テンプレートを用意する必要がある。

4.9 内部記録保持と逆計算

測定結果を読む保持窓では、

$$b = |u_k\rangle, \quad Q_M = k$$

を保つ。その後、次の順に逆操作する。

1. 信号へ W を作用させる。
2. 逆 SWAP を作用させる。
3. 結果別テンプレート回転と内部記録を逆にする。
4. 作用・閾値読出しを逆にする。
5. 信号へ $W^\dagger$ を作用させる。
6. 準備回路 U_{prep} を逆にする。

順に追うと、逆 SWAP 後に $b = W\chi$ 、 $t = e_k$ 、分岐逆計算後に $t = e_1$ 、 $Q_M = 0$ 、読出し逆計算後に $Q_k = Q_U = 0$ 、最後に $b = e_1$ となる。理想不変集合では各共役運動量も零へ戻る。

この逆計算は内部記録を消去するのではなく、途中で作った情報を元の信号・選択器状態へ戻す操作である。周期を越えて永久保存する外部記録を同じ有限閉鎖系内で消し、全自由度を同じ点へ戻すことは要求しない。

4.10 1本の自律 Hamiltonian

時計を

$$(\tau, P_\tau), \quad \tau \in S^1, \quad H_{\text{clk}} = P_\tau$$

とする。 $\dot{\tau} = 1$ なので、互いに重ならない滑らかな時計窓 $g_r(\tau)$ と各生成子 G_r を用いて

$$H_{\chi, W}^{\text{cyc}} = P_\tau + \sum_r g_r(\tau) G_r$$

という1本の自律 Hamiltonian にまとめられる。時計窓の順序は、準備、 W 、読出し、分岐、SWAP、 $W^\dagger$ 、保持、 W 、逆 SWAP、逆分岐、逆読出し、 $W^\dagger$ 、逆準備、選択器ドリフトである。

最後の生成子を

$$G_{\text{drift}} = 2\pi\alpha J_{\text{sel}}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

とする。各窓の生成子はその窓内で保存され、窓端で $g_r = 0$ なので、時計運動量 P_τ も1周期後に準備値へ戻る。詳細な写像追跡は付録Cに示す。

4.11 Poincaré 写像と不変測度

Poincaré 断面 $\Sigma_{\chi, W} = \{\tau = 0\}$ 内で、信号、テンプレート、全レジスター、全共役運動量、選択器作用、時計運動量を準備値へ固定した集合を $\mathcal{T}_{\chi, W}$ とする。自由変数は ϑ だけである。

定理 4.4 (固定有限基底周期の不変測度). $L < \infty$ 、 $\chi^\dagger \chi = 1$ 、固定基底変換 W 、互いに重ならない単位面積時計窓、 $\alpha \notin \mathbb{Q}$ を仮定する。理想比較境界を除く $\mathcal{T}_{\chi, W}$ 上で、Poincaré 写像は

$$\mathcal{R}_{\chi, W} : \vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

であり、他の全内部変数を準備値へ戻す。従って

$$d\mu_{\chi, W}^{\text{cyc}} = \frac{d\vartheta}{2\pi} \otimes \delta_{\text{reset}}$$

は不変であり、 $\mathcal{R}_{\chi, W}$ はこの測度に関して一意エルゴード的である。

一意エルゴード性は付録Bで Fourier モードを用いて直接確認する。固定純粋準備と固定基底について、不変性とエルゴード性は仮定でなく計算結果である。

4.12 Born 型長期頻度

正規化重みと累積境界を

$$p_k = |\langle u_k | \chi \rangle|^2, \quad a_0 = 0, \quad a_k = \sum_{j=1}^k p_j$$

とする。第 n 試行の選択角は

$$\vartheta_n = \vartheta_0 + 2\pi n\alpha \pmod{2\pi}$$

であり、 $a_{k-1} \leq \vartheta_n/(2\pi) < a_k$ のとき結果 k になる。無理数回転の等分布性から

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N_k(N)}{N} = a_k - a_{k-1} = |\langle u_k | \chi \rangle|^2$$

を得る。

無理数回転は混合的ではない。従って長期平均は Born 型重みに一致するが、結果列は独立同分布でなく、有限標本の分散を $Np_k(1-p_k)$ とする二項分布型揺らぎを一般には再現しない。有限標本統計を得るには、選択器写像を混合的なシンプレクティック写像へ強化する必要がある。

4.13 滑らかな有限幅模型

厳密な ξ_k は不連続である。滑らかな有限時間 Hamiltonian 流は初期条件に連続なので、連結した初期領域を有限時間で厳密な離散基底状態だけへ写すことはできない。厳密2値化には、特異極限、分離面、無限時間極限、または粗視化が必要になる。

滑らかな比較関数を使い、各内部境界 S_k の半幅 w だけを遷移領域とする。選択変数が $[0, I_{\text{ph}})$ 上で一様なので、内部境界近傍の和集合 $\mathcal{B}_w$ は

$$\mu_{\chi, w}^{\text{cyc}}(\mathcal{B}_w) \leq 2(L-1) \frac{w}{I_{\text{ph}}}$$

を満たす。境界近傍が重なる場合、この和上界は過大評価になる。角の切断点を滑らかに接続する幅を w_{cut} とすれば、その誤差質量を別に加える。

遷移領域外では理想結果と条件付き測定後状態を保つ。遷移領域ではテンプレート回転角と記録が中間値になり、厳密な基底状態を失う。一方、前向き操作と同じ滑らかな関数を逆符号・逆順で作用させれば、遷移領域を含めて内部状態の逆計算は厳密であり、Poincaré 写像の無理数回転部分は保たれる。

4.14 空間セル基底と主張の範囲

$W = I$ とし、モード i が体積 ΔV の空間セルに対応する場合、 $\psi_i = \chi_i / \sqrt{\Delta V}$ と定めれば、階数1状態では

$$p_i = |\chi_i|^2 = |\psi_i|^2 \Delta V$$

となる。ただし、これは位相担体の空間セル基底を標本化する式である。粒子座標がセル i の局所検出器を作動させること、粒子と選択モードが同期すること、粒子が連続軌道を持つことは別の導出を要する。

本章で明示したものは、固定純粋準備・固定有限基底に対する内部測定周期、不変 Haar 測度、Born 型長期頻度、条件付き測定後状態、内部記録、内部逆計算である。可変基底を含む単一のエルゴード周期、高階数源の軌道生成、混合的有限標本統計、永久外部記録、粒子検出、連続スペクトルは未解決である。

第5章

4成分 Bell 重みと二側履歴測度

位置づけ：反対称な集団交差相関の4成分重みを一般有限基底作用重みと代数的に比較する。独立な局所 Haar 角から基準セクター密度1/4を導き、二側整合条件の下で Bell 余弦共同確率、設定分布保存、非信号性を得る。集団量を単一試行で読み取る装置は仮定せず、試行ごとの余弦区間生成と整合支持条件の物理的必然性は未導出とする。

5.1 左右位相担体と反対称交差相関

左右に2モードずつを置き、単一試行の局所モード振幅を $z^{A,\omega}, z^{B,\omega} \in \mathbb{C}^2$ とする。調製条件と Bell プログラムを固定した集団平均として

$$\Xi = \mathbb{E} \left[z^{A,\omega} (z^{B,\omega})^\top \right] \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$$

を定める。 Ξ は集団統計量であり、単一試行の正準変数ではない。反対称源条件を

$$\Xi_0 = \sqrt{\frac{\mathcal{K}}{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{K} > 0$$

とする。 $\mathcal{K} = \text{tr}(\Xi_0 \Xi_0^\dagger)$ は集団交差相関の規格化量である。単一試行ごとの保存作用と同一視しない。反対称源集団の反復可能な物理準備は本章の入力条件であり、結論ではない。行優先ベクトル化を

$$\text{rvec } \Xi = \begin{pmatrix} \Xi_{++} \\ \Xi_{+-} \\ \Xi_{-+} \\ \Xi_{--} \end{pmatrix}$$

と定め、規格化4成分ベクトルを

$$\chi_B = \frac{\text{rvec } \Xi_0}{\sqrt{\mathcal{K}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

とする。 χ_B は左右の局所担体集団から作る派生交差相関の4次元表示である。独立した非局所実在场または単一試行の4モード粒子状態として追加しない。

5.2 局所分析器とテンソル積表示

設定 x, y に対応する局所分析器角を α_x, β_y とする。平面回転を

$$R(\gamma) = \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma \\ \sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix}$$

とする。左右の分析器は

$$z^A \mapsto R(\alpha_x)z^A, \quad z^B \mapsto R(\beta_y)z^B$$

と局所的に作用する。左右の正準変数は分離しているので、生成子 G_A, G_B は $\{G_A, G_B\} = 0$ を満たし、分析器 Hamiltonian は局所和として書ける。

交差相関と4成分表示は

$$\Xi_{xy} = R(\alpha_x)\Xi_0 R(\beta_y)^\top,$$

$$\chi_{xy} = [R(\alpha_x) \otimes R(\beta_y)] \chi_B$$

となる。テンソル積表示は、左右の局所正準回転の交差相関への作用をまとめたものである。

5.3 4成分作用重み

結果対 $A, B \in \{+1, -1\}$ に対応する規格化重みを

$$w_{AB}^{xy} = |(\chi_{xy})_{AB}|^2 = \frac{|(\Xi_{xy})_{AB}|^2}{\mathcal{K}}$$

とする。直接計算すると

$$w_{++}^{xy} = w_{--}^{xy} = \frac{1}{2} \sin^2(\alpha_x - \beta_y),$$

$$w_{+-}^{xy} = w_{-+}^{xy} = \frac{1}{2} \cos^2(\alpha_x - \beta_y)$$

である。 $\Delta_{xy} = 2(\alpha_x - \beta_y)$ とすれば、

$$w_{AB}^{xy} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos \Delta_{xy}]$$

となる。規格化前の集団重みを

$$K_{AB}^{xy} = \mathcal{K} w_{AB}^{xy}$$

とする。

命題 5.1 (Bell 集団重みと4成分作用重みの代数的同型). 反対称な集団交差相関と左右局所回転の下で、規格化重み $K_{AB}^{xy}/\mathcal{K}$ は、4成分ベクトル χ_B に局所テンソル積回転を施した成分の絶対値2乗に一致する。従って Bell 余弦集団重みは、第4章の有限基底作用重みと同じ代数構造を持つ。

この同値は線形代数上の同型であり、単粒子側のテンプレート SWAP 測定器を Bell 装置へ適用したことを意味しない。 χ_B と w_{AB}^{xy} は集団相関から計算した量であり、単一試行の Hamiltonian が直接読み取れる正準レジスターではない。Bell では左右の結果が共通未来へ情報が届く前に局所的に形成される必要がある。

5.4 局所結果生成

A側とB側に固定作用の正準角

$$\phi_A, \phi_B \in [0, 2\pi)$$

を置く。理想局所結果を

$$A_x(\phi_A) = \text{sgn} \cos(\phi_A - 2\alpha_x),$$

$$B_y(\phi_B) = \text{sgn} \cos(\phi_B - 2\beta_y)$$

とする。零点は零測度境界である。各応答は同じ翼の設定と局所角だけを参照する。A側の式に y はなく、B側の式に x はない。

実装では符号関数を滑らかな有限幅比較へ置き換える。結果の厳密2値化に関する連続性の制限は第4章と同じであり、境界近傍だけを誤差領域とする。

5.5 制約前基準測度

設定生成器のマクロセクター確率を π_x, π_y とする。局所結果角と共通未来角 θ_F を独立な Haar 角とし、制約前基準測度を

$$d\nu_B^0 = \pi_x \pi_y \frac{d\phi_A}{2\pi} \frac{d\phi_B}{2\pi} \frac{d\theta_F}{2\pi}$$

とする。各局所応答は円周を等しい2つの半円へ分けるので、

$$\nu_B^0(A | x) = \frac{1}{2}, \quad \nu_B^0(B | y) = \frac{1}{2}$$

である。独立性から

$$q_{AB}^{xy} := \nu_B^0(A, B | x, y) = \frac{1}{4}$$

を全設定・全結果について得る。最小模型では、基準セクター密度の共通性は仮定でなく局所 Haar 角と半円分割の帰結である。

5.6 共通未来区間と整合事象

固定した反対称源プログラムについて、4結果を $++$, $+-$, $-+$, $--$ の順に並べ、累積重みを

$$T_0 = 0, \quad T_1 = w_{++}^{xy},$$

$$T_2 = w_{++}^{xy} + w_{+-}^{xy}, \quad T_3 = T_2 + w_{-+}^{xy}, \quad T_4 = 1$$

とする。 $r_F = \theta_F/(2\pi)$ とし、各結果対の区間 $\mathcal{J}_{AB}^{xy} \subset [0, 1)$ を対応する累積区間とする。その長さは

$$|\mathcal{J}_{AB}^{xy}| = w_{AB}^{xy}$$

である。区間境界は、反対称源条件と設定角から計算される Bell プログラムのパラメータである。単一試行の $z^{A,\omega}, z^{B,\omega}$ から集団相関 Ξ を推定して区間を作るとはしない。

左右で既に記録された結果を $A_x(\phi_A), B_y(\phi_B)$ とする。二側整合事象を

$$G = \left\{ r_F \in \mathcal{J}_{A_x(\phi_A), B_y(\phi_B)}^{xy} \right\}$$

と定める。未来角は結果を作らない。局所結果を持つ履歴と、プログラムされた集団余弦区間が整合するかどうかだけを制約する。この区間法則をマイクロ源と局所装置から試行ごとに生成する機構は未完成である。

5.7 整合体積と設定分布

固定した x, y, A, B について、局所角の結果セクター体積は $1/4$ 、未来角区間の体積は w_{AB}^{xy} である。従って

$$\nu_B^0(A, B, G | x, y) = \frac{1}{4} w_{AB}^{xy}$$

となる。全結果について和を取ると、

$$\nu_B^0(G | x, y) = \frac{1}{4} \sum_{A,B} w_{AB}^{xy} = \frac{1}{4}$$

である。整合事象の総基準体積は設定に依存しない。

5.8 二側履歴測度と共同確率

物理的履歴を、初期側の準備条件と終端側の整合条件 G の双方を満たす Hamiltonian 軌道として定める。二側履歴測度を

$$d\mu_B = 4\mathbf{1}_G d\nu_B^0$$

とする。 $\nu_B^0(G) = 1/4$ なので規格化されている。

定理 5.2 (最小 Bell 二側履歴測度). 反対称源、左右局所回転、独立局所 Haar 角、独立未来 Haar 角、整合支持条件 G を仮定する。このとき

$$P_{\mu_B}(A, B | x, y) = w_{AB}^{xy} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos \Delta_{xy}]$$

であり、設定分布は

$$P_{\mu_B}(x, y) = \pi_x \pi_y$$

のまま保たれる。

この定理では、局所結果セクター体積 $1/4$ と、集団反対称源から代数的に得た未来区間長 w_{AB}^{xy} の積を二側条件で規格化している。ただし区間長を物理的境界法則として採用するため、共同確率を完全なマイクロ装置から無条件に導出した結果ではない。

5.9 一般基準密度との関係

完全装置では、時計流束、境界面の Jacobian、付随自由度、解多重度、記録失敗率が結果対に依存する可能性がある。これらをまとめた一般基準密度を q_{AB}^{xy} とすれば、共同確率は

$$P(A, B | x, y, G) = \frac{q_{AB}^{xy} K_{AB}^{xy}}{\sum_{A', B'} q_{A'B'}^{xy} K_{A'B'}^{xy}}$$

となる。最小模型の $q_{AB}^{xy} = 1/4$ を完全模型へ拡張するには、少なくとも次が必要である。

1. 付随測度が局所結果セクターから独立である。
2. 境界面の Jacobian が4結果で共通である。
3. 各結果に対応する Hamiltonian 解の多重度が共通である。
4. 戻り伝播、比較、記録の失敗率が結果依存でない。

従って本章は、最小因子化模型での基準密度を導出するが、一般完全模型での共通性を無条件には主張しない。

5.10 非信号性と CHSH 値

余弦重みを一側について和を取ると、

$$\sum_B w_{AB}^{xy} = \frac{1}{2}, \quad \sum_A w_{AB}^{xy} = \frac{1}{2}$$

である。従って

$$P(A | x, y) = P(A | x) = \frac{1}{2},$$

$$P(B | x, y) = P(B | y) = \frac{1}{2}$$

となる。測定設定独立性は破れるが、理想対称模型の観測周辺は非信号である。

相関は

$$E(x, y) = -\cos 2(\alpha_x - \beta_y)$$

である。標準角

$$\alpha_0 = 0, \quad \alpha_1 = \frac{\pi}{4}, \quad \beta_0 = \frac{\pi}{8}, \quad \beta_1 = -\frac{\pi}{8}$$

に対し、

$$|S_{\text{CHSH}}| = 2\sqrt{2}$$

を得る。これは反対称4成分状態と平面内2出力に対する値であり、一般 Tsirelson 原理の導出ではない。

5.11 測定設定独立性

完全ミクロ履歴を

$$\Lambda = (\phi_A, \phi_B, \theta_F, \Lambda_{\text{src}}, \dots)$$

とする。物理測度では

$$d\mu_B(\Lambda | x, y) = 4\mathbf{1}_{G_{xy}}(\Lambda)d\nu_B^0(\Lambda)$$

であり、 G_{xy} は設定を通じて余弦区間に依存する。従って一般に

$$\mu_B(d\Lambda | x, y) \neq \mu_B(d\Lambda)$$

である。Bell の前提違反は測定設定独立性にある。局所応答は $A = A(x, \phi_A)$ 、 $B = B(y, \phi_B)$ のままであり、反対側の設定を引数に持たない。Bell の定理は正しく、本モデルはその前提を満たさない。

設定分布保存は、完全ミクロ履歴の設定独立性を回復しない。観測される $P(x, y)$ が制約前と同じことと、 $P(\Lambda | x, y) = P(\Lambda)$ は別の条件である。

5.12 二側境界値問題としての意味

物理順序として確立している部分は、局所分析器、局所結果形成、局所記録、有限速度の情報伝送までである。共通未来では、固定プログラムが設定 x, y に対応する区間 $\mathcal{J}_{AB}^{xy}$ を参照し、記録済み結果との整合性を判定する条件付きモデルを考える。

時刻 t_0 の準備面と時刻 t_F の終端面

$$\mathcal{B}_F = \{r_F \in \mathcal{J}_{AB}^{xy}\}$$

の両方を満たす軌道を解集合とする。Hamiltonian 流を Φ_T とすれば、許される初期状態は $\Phi_T^{-1}(\mathcal{B}_F)$ である。最小因子化モデルでは、Liouville 体積保存と未来角の独立 Haar 密度に

より、固定結果セクターでの引戻し体積は終端区間体積に比例する。完全模型では、付随測度、境界 Jacobian、解多重度の結果非依存性が別に必要である。

これは終端から過去へ制御力を送る機構ではない。初期条件だけでなく終端条件も満たす全履歴を物理的解とする二側境界値問題である。一方、 G を物理法則として課さず、制約前候補を全て前向き生成して G^c を実験後に捨てれば、25%だけを残す事後選別になる。その解釈は採用しない。

重要な未完成点は、 Ξ が集団量であるため、単一試行の装置が Ξ を読み取って4区間を作ることはできない点である。本章では反対称源プログラムから解析的な余弦区間を指定する。単一試行の源変数と局所相互作用から同じ区間多重度が自然に生じる有限 Hamiltonian は構成していない。

5.13 主張の範囲

本章で得たものは次である。

1. Bell 余弦重みと有限 $L = 4$ 作用重みの代数的同値。
2. 左右の局所 Hamiltonian によるテンソル積回転。
3. 独立局所 Haar 角と半円分割からの基準セクター密度 $1/4$ 。
4. 整合事象の総基準体積 $1/4$ と設定独立性。
5. 二側履歴測度の下での Bell 共同確率と設定分布保存。
6. 理想対称条件での非信号性、CHSH 値、Bell 前提監査。

一方、次は示していない。

1. 反対称源の反復可能な物理準備。
2. 集団相関 Ξ を使わず、単一試行変数から余弦区間多重度を生成すること。
3. 二側整合支持条件 G の物理的必然性。
4. μ_B を通常の前向き自律 Hamiltonian の Poincaré 不変測度として生成すること。
5. 付随自由度と境界 Jacobian を含む完全模型での基準密度因子化。
6. 外部設定介入に対する統計安定性。
7. 非対称準備または有限比較幅の下での一般非信号条件。
8. 平面内2出力を超える一般複合測定と一般 Tsirelson 原理。

第6章

反復周期、誤差、性能と資源

位置づけ：Q1の包絡誤差、Q2の比較誤差、有限基底装置の正準対数と動作深さを共通台帳へ集計する。Q12は部分達成とするが、エネルギー収支、雑音耐性、最適資源増加、完全装置の長期安定性は未評価である。

6.1 対象範囲

本章は、次の3つを同一視せずに性能を集計する。

1. Q1の局所振動子網による伝播。
2. Q2の固定純粋準備・固定有限基底の内部測定周期。
3. Q9の条件付き Bell 二側履歴模型。

Q1とQ2の数学的インターフェースは第4.4節で与えた。しかし、マイクロ振動子の準備、伝播、測定装置への受渡し、結果増幅、外部記録、reset を1本の実装へ統合してはいない。従って本章の性能表は、完成装置の総合性能ではなく、導出済み部分の台帳である。

6.2 有限基底分布の誤差台帳

目標有効状態の Born 型分布と観測分布の全変動距離を

$$D_{\text{TV}}^{\text{obs}} \leq \varepsilon_{\text{dist}}(T) + \varepsilon_{\text{cmp}}(w) + \varepsilon_{\text{cut}} + \varepsilon_{\text{pulse}} + \varepsilon_{\text{prep}}$$

と分ける。各項は次を表す。

誤差	内容	現行評価
$\varepsilon_{\text{dist}}$	マイクロ局所包絡と目標有効状態の方向差	第3章と第4.4節の解析上界
ε_{cmp}	内部累積境界の滑らかな比較幅	$2(L-1)w/I_{\text{ph}}$ 以下
ε_{cut}	円周角を区間へ切る接続領域	接続幅の Haar 質量
$\varepsilon_{\text{pulse}}$	時計窓、パルス面積、基底回転のずれ	個別実装で未評価
$\varepsilon_{\text{prep}}$	初期作用、相対位相、伝播時刻の再現誤差	完全準備系で未評価

相関や独立性を仮定して2乗和にせず、安全な和上界を使う。上界が1を超える場合は確率距離の自明上界1へ切る。

第3章の自然時間

$$T = O\left(\frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}\right)$$

では $\varepsilon_{\text{dist}} = O(\eta)$ である。したがって目標精度を ϵ とするなら、他の誤差を固定した単純な十分条件は

$$\omega_0 = O\left(\frac{\|h_L\|}{\mathcal{J}_0\epsilon}\right)$$

である。これは搬送周波数を上げるコストを明示するが、最適性は主張しない。

6.3 局所振動子網の資源

L 頂点、 $|E|$ 辺のグラフに対し、ミクロ担体は L 正準対 (q_i, p_i) を使う。剛性行列は

$$A = D_\delta + L_\kappa$$

なので、物理パラメータ数は概ね $L + |E|$ である。固定次数の局所格子では $|E| = O(L)$ であり、自由度と結合数は線形に増える。

一方、任意の密な実対称 h_L を直接実装すれば $|E| = O(L^2)$ になる。Q1は局所疎結合を中心とするため、密行列の一般実装を性能優位性として数えない。

厳密正常モード包絡 $\tilde{b}$ は行列平方根を含むが、これは物理装置へ追加する非局所結合ではなく解析変数である。物理ミクロ系は局所 A のままである。

6.4 有限基底測定装置の資源

第4章の明示構成は

$$N_{\text{pair}}^{\text{meas}} = 3L + 4$$

正準対を使う。内訳は信号 L 、テンプレート L 、作用レジスター L 、閾値1、内部記録1、選択器1、時計1である。

これは最小数ではない。

- ・ 直列累積比較は補助レジスターを減らせるが、比較深さが $O(L)$ になる。
- ・ 二分木比較は深さを $O(\log L)$ へ下げられるが、並列補助レジスターが増える。
- ・ 一般ユニタリ W を2モード混合へ分解すると、密な場合のゲート数は $O(L^2)$ になる。
- ・ 空間局所基底 $W = I$ では基底変換コストを省ける。

従って「測定装置の自由度は線形」だけでは計算時間を評価できない。正準対数、結合数、時計窓数、最大並列度を別々に示す必要がある。

6.5 動作時間

Q1の有効時間は $\mathcal{J}_0/\|h_L\|$ を基準とする。Q2の理想周期は、各時計窓のパルス面積だけを指定しており、結合強度に上限を置かなければ物理時間を任意に短縮できてしまう。

意味のある性能評価には、各生成子の最大ノルム $G_{\max}$ または最大結合強度を固定し、量子速度限界に類似した古典正準回転時間を評価する必要がある。現稿はこの強度制約を置いていないため、測定周期の絶対時間は未評価である。

6.6 作用とエネルギー

ミクロ振動子網のエネルギー H_{micro} は厳密保存される。局所包絡作用は

$$\left| \frac{I_{\text{loc}}(t)}{I_{\text{ex}}} - 1 \right| \leq 2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2$$

の範囲で変動する。測定器は入口時点の実際の I_{ph} を読むため、単発の作用比は定義できる。

しかし、準備装置、時計、比較器、外部増幅器、永久記録、空テンプレート供給源まで含む総エネルギー収支は計算していない。Landauer 原理を引用するだけでは、弱開放 reset の具体的な熱・仕事収支にならない [17, 18]。

6.7 反復可能性

M35の内部周期では、保持窓の後に信号、テンプレート、内部レジスターを逆計算し、選択器角だけを無理数回転させる。従って固定プログラムの内部 Poincaré 写像は閉じている。

次は同じ意味の反復ではない。

1. 測定直後の信号を新しい空テンプレートを持つ第2装置へ送る反復測定。
2. 同じ装置の内部逆計算を完了してから次周期を始める連続運転。
3. 永久外部記録を保持しつつ有限閉鎖全系を同じ点へ戻す完全 reset。

1と2は条件付きで記述できる。3は Hamiltonian 流の1対1性と両立しないため、外部流路または増加する記録容量が必要である。弱開放な空モード流入と使用済みモード流出を明示することがQ10の残る課題である。

6.8 Bell 側の性能指標

Bell 模型では、共同分布だけでなく次を別々に監査する。

$$\epsilon_{\text{joint}} = \max_{x,y} \frac{1}{2} \sum_{A,B} |P_{\text{obs}}(A, B | x, y) - w_{AB}^{xy}|,$$

$$\epsilon_{\text{ns}}^A = \max_{x,y,y',A} |P(A | x, y) - P(A | x, y')|,$$

$$\epsilon_{\text{ns}}^B = \max_{x,x',y,B} |P(B | x, y) - P(B | x', y)|.$$

さらに設定分布の変化、整合支持質量、結果別基準密度 q_{AB}^{xy} 、事後除外率を記録する。共同相関が余弦則へ近くても、一側周辺が設定依存なら理想 Bell 模型には一致しない。

現行の最小模型は解析的に零の非信号誤差を持つが、非対称比較幅、伝送損失、境界 Jacobian を含む完全模型の上界はない。

6.9 Q12の達成判定

本稿は次を定量化した。

1. Q1の作用素誤差、状態誤差、局所作用変動と搬送周波数依存性。
2. Q1誤差からQ2分布誤差への全変動距離上界。
3. 比較器幅による結果誤差。
4. M35の正準対数 $3L + 4$ 。
5. 疎グラフと密グラフの結合数増加。
6. 直列比較、二分木比較、一般基底変換の時間・空間トレードオフ。
7. Bell 共同誤差と非信号誤差の分離。

従ってQ12は部分達成とする。残る中心課題は、強度制約下の絶対動作時間、準備とresetを含む総エネルギー収支、雑音耐性、完全周期の長期安定性、資源下界、連続空間または多体系での規模依存性である。

第7章

反証条件と未完成ベンチマーク

位置づけ：Q1は限定された局所実振動子網について達成、Q2、Q9、Q10、Q12は部分達成である。Q3-Q8、Q11と、各部分達成目標の残りを、入力・出力・合格条件が検査可能な課題として列挙する。

7.1 Q3：位相量子化

有限グラフ上で辺位相差を定義するだけでは、連続空間の単価性、節の生成・消滅、閉路変形に対する巻数保存を得られない。Q3には少なくとも次が必要である。

1. 辺内部の補間場または許容配置条件。
2. 非零領域での閉路巻数の整数性。
3. 節を通る位相すべりの有限 Hamiltonian 記述。
4. 格子細分化に対する巻数の安定性。
5. Wallstrom 問題の追加量子化条件を外から置かないこと。

閉路位相を数値的に丸めて整数へ投影するだけでは達成としない。

7.2 Q4：束縛状態

時間非依存 h_L の固有ベクトルが有効解として存在することはQ1から従う。しかしQ4は、井戸型・調和型ポテンシャルについて次を要求する。

1. 有限振動子パラメータからのスペクトルと固有ベクトル。
2. 格子幅、領域幅、搬送周波数に対する収束。
3. 基底状態と複数の励起状態の節構造。
4. エネルギー測定器との接続。
5. 弱開放条件下の状態選択または安定性。

固有ベクトルを初期条件として入れて時間発展させるだけでは、状態選択を示したことになる。

7.3 Q5：トンネル効果

障壁高、幅、入射エネルギーを掃引し、透過率を目標 Schrödinger 解と比較する。少なくとも

$$\epsilon_{\text{tun}} = \max_{r \in \mathcal{R}} |T_{\text{micro}}(r) - T_L(r)|$$

を有限領域 $\mathcal{R}$ で評価する。熱浴温度、古典的共鳴、障壁越えエネルギーの寄与を分離し、熱活性化だけで同じ透過率を説明できないことを検査する。

7.4 Q6 : Rabi 振動

Q1は時間非依存 h_L に限定した。駆動2準位系には、時間依存演算子 $h_L(t)$ とマイクロ剛性 $A(t)$ を使い、反回転項が搬送周波数 $2\omega_0$ と共鳴しない条件が必要である。

最低限、

$$\frac{\sup_t \|h_L(t)\|}{\mathcal{J}_0 \omega_0}, \quad \frac{\sup_t \|\dot{h}_L(t)\|}{\mathcal{J}_0 \omega_0^2}$$

を掃引し、共鳴時の振動数、振幅、離調依存性、Bloch–Siegert 型補正、長時間誤差を評価する。有界な駆動という条件だけでは合格としない。

7.5 Q7 : 2重スリットと局所検出

第3章の2経路干渉は位相担体の出力作用を与えるが、粒子検出を導かない。Q7には次が必要である。

1. 各検出セルに局所的な単一試行変数だけからなる結合。
2. 有限観測窓の時間積分流束。
3. click、no-click、複数clickを含む完全結果集合。
4. 理想的には各試行で唯一の局所記録。
5. 検出網内の信号伝播速度と比較時間。
6. スリット開閉に対する分布と総検出率の変化。

点粒子の連続軌道は1つの候補だが、Q7の必須形式とはしない。局所セル記録と完全結果集合が得られれば、連続軌道を持たない検出模型も検討できる。

7.6 Q8 : 2量子ビット型結合ゲート

最小限2つの論理自由度を有限古典正準変数へ符号化し、CNOT 型または制御位相型の結合操作を実現する必要がある。合格条件は次である。

1. 入力論理基底と一般重ね合わせの定義。
2. 外付け行列演算でない明示 Hamiltonian。
3. 全基底入力に対する作用。
4. 積状態から相関を作ること。
5. 局所操作だけでは分解できない結合性。
6. Q1と同様の有限時間忠実度上昇。

単一量子ビット型ゲートは独立目標にしない。Q8の入出力を定義するために必要な範囲でだけ扱う。

7.7 Q9 : Bell 型測定統計

現行模型は余弦重み、CHSH値、非信号性、設定分布保存、測定設定独立性の不成立を同じ条件付き二側測度で示す。残る課題は次である。

1. 反対称集団相関の反復可能な準備。
2. 集団量 Ξ を読まずに単一試行変数から余弦区間多重度を作ること。
3. 整合支持 G の物理的必然性。
4. 完全境界流束測度の結果非依存因子化。
5. 非対称誤差下の非信号上界。
6. 外部設定介入の意味論。
7. 平面内2出力を超える一般 Tsirelson 原理。

G^c の試行を実験後に捨てて25%だけ残す実装は、採用する二側模型ではなく事後選別なので反証になる。

7.8 Q10 : 完全な操作・測定周期

M35は固定プログラム内部の可逆周期を与える。完全周期には、

1. ミクロ振動子の準備。
2. Q1伝播。
3. Q2またはQ9の測定。
4. 結果増幅と永久外部記録。
5. 使用済みテンプレートと記録媒体の流出。
6. 新しい空モードと低エントロピー資源の流入。
7. 同じ装置による直後反復。

を1つの弱開放系として接続する必要がある。永久記録まで含む有限閉鎖全系を同じ点へ戻す構成は求めない。代わりに、流入・流出を含む周期ごとのエネルギー、記録容量、失敗率を明示する。

7.9 Q11 : Zeno 効果

未測定の短時間生存確率と、有限間隔でM35型測定を繰り返した生存確率を同じマイクロモデルで比較する。必要な判定量は

$$P_{\text{surv}}(T; N)$$

の N 依存性である。Hamiltonian を測定中に停止するだけ、摩擦で遷移を抑えるだけ、失敗試行を除外するだけでは Zeno 効果と判定しない。テンプレート供給と測定間resetを含む資源増加もQ12へ渡す。

7.10 反証条件

現行主張は、次のいずれかが起きれば反証または範囲縮小が必要である。

1. $\eta < 1$ の検証例で生成子上界または有限時間上界が破れる。

2. 同じミクロ初期条件と時刻で、包絡誤差が ω_0 増加に対して減少しない。
3. Q1の状態方向誤差より大きなQ2分布誤差が、比較器など別誤差なしで生じる。
4. M35の1周期後に選択器以外の内部変数が準備値へ戻らない。
5. 滑らかな比較器の遷移領域質量が導出上界を超える。
6. Bell 最小測度で設定分布または一側周辺が設定依存になる。
7. Bell 完全模型の q_{AB}^{xy} が結果依存なのに共通因子として消している。
8. 集団相関 Ξ を単一試行の正準変数として再導入する。
9. 未構成の統一母測度 μ_* を現行定理の仮定として暗黙に使う。
10. 生成物と章別正本で式、結果ID、目標の現在地が一致しない。

7.11 最重要の未解決問題

Q1を埋めた後の中心課題は、局所振動子網の出力を理想測定器へ数学的に渡すだけでなく、準備、伝播、唯一結果形成、永久記録、弱開放resetまでを同じ明示的な古典装置に統合することである。

この課題は2つに分かれる。

1. 単粒子側では、Q1の局所包絡誤差と作用変動を保ったまま、M35の理想正準制御を物理的な局所装置へ置き換える。
2. Bell 側では、集団交差相関を単一試行で読むことなく、余弦区間多重度と二側支持をミクロ Hamiltonian の解空間から作る。

前者が閉じればQ1からQ2、Q7、Q10への接続が進む。後者が閉じればQ9の条件付き代数が物理的な試行模型へ進む。両者を1つの統一母測度へまとめることは、その後の目標である。

第A章

正常モード正準変換と局所包絡誤差

位置づけ：有限実振動子網の正常モード包絡、局所包絡との Bogoliubov 型変換、作用素誤差、有限時間誤差、局所作用変動を有限次元の行列関数として証明する。

A.1 正常モード分解

第2章の剛性行列を

$$K = \omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}}$$

とし、 $K > 0$ を仮定する。実直交行列 O と正の固有周波数 ω_r により

$$K = O^T \text{diag}(\omega_1^2, \dots, \omega_L^2) O$$

と書ける。行列平方根は

$$\Omega = K^{1/2} = O^T \text{diag}(\omega_1, \dots, \omega_L) O$$

である。

正常座標を $x = Oq$ 、 $\pi = Op$ とすれば、

$$H_{\text{micro}} = \sum_{r=1}^L \left[\frac{\pi_r^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}}\omega_r^2 x_r^2}{2} \right]$$

となる。

A.2 厳密正準振幅

行列表記で

$$c = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}}} \Omega^{1/2} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} p \right]$$

と定める。 Ω は実対称正定値なので、

$$\{c_r, c_s^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{rs}$$

が成立する。従って (c, c^*) は複素正準座標である。
逆変換は

$$q = \sqrt{\frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} (c + \bar{c}),$$

$$p = -i \sqrt{\frac{M_{\text{osc}} \mathcal{J}_0}{2}} \Omega^{1/2} (c - \bar{c})$$

である。Hamiltonian は

$$H_{\text{micro}} = \mathcal{J}_0 c^\dagger \Omega c$$

となり、

$$i\dot{c} = \Omega c$$

を得る。

A.3 厳密回転包絡

搬送回転を除いた

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0 t} c(t)$$

を定めると、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\tilde{b}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I) \tilde{b}$$

となる。従って

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I)$$

である。また

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b} = \mathcal{J}_0 c^\dagger c$$

は厳密保存量である。

A.4 局所振幅との正準変換

局所振幅は

$$a = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0}} p \right]$$

である。

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2}, \quad U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

と置く。\$q, p\$ の表示を代入すると

$$c = U_s a + V_s \bar{a}$$

を得る。\$U_s^2 - V_s^2 = I\$ なので逆変換は

$$a = U_s c - V_s \bar{c}$$

である。回転包絡では

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)},$$

$$b(t) = U_s \tilde{b}(t) - V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{\tilde{b}(t)}$$

となる。

A.5 局所変換差の上界

\$h_0 = h_L\$ なら

$$s = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

である。\$\eta = 2\|h_L\|/(\mathcal{J}_0 \omega_0) < 1\$ なので、\$s\$ の固有値は

$$(1 - \eta)^{1/4} \leq s_r \leq (1 + \eta)^{1/4}$$

を満たす。

各正の実数 \$s_r\$ について

$$\left| \frac{s_r + s_r^{-1}}{2} - 1 \right| + \left| \frac{s_r - s_r^{-1}}{2} \right| = \max \{s_r - 1, s_r^{-1} - 1\}$$

である。従って

\$|\log s_r|\$ が増えると上式の両項が同時に増え、許容区間では \$s_r < 1\$ 側の最大偏差が \$s_r > 1\$ 側の最大偏差以上である。このため \$\|U_s - I\|\$ と \$\|V_s\|\$ の上界を同じ端点で取ることができ、

$$\|U_s - I\| + \|V_s\| \leq (1 - \eta)^{-1/4} - 1 = \delta_{\text{loc}}(\eta)$$

を得る。逆変換と \$\|\bar{v}\| = \|v\|\$ から

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$$

である。\$\|\tilde{b}(t)\|\$ は保存されるので本文の一樣上界が従う。

A.6 生成子の Taylor 上界

$$X = \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

と置く。 h_L は実対称なので X を直交対角化できる。各固有値 $x \in [-\eta, \eta]$ に対し Taylor の定理から

$$\left| \sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} \right| \leq \frac{x^2}{8(1-\eta)^{3/2}}$$

である。従って

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

となる。

A.7 Duhamel 評価

Hermitian 行列 H_1, H_2 に対し、

$$e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \int_0^t e^{-iH_1(t-s)/\mathcal{J}_0} (H_1 - H_2) e^{-iH_2s/\mathcal{J}_0} ds$$

である。両指数の作用素ノルムは1なので、

$$\|e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0}\| \leq \frac{t}{\mathcal{J}_0} \|H_1 - H_2\|$$

を得る。 $H_1 = h_{\text{ex}}$ 、 $H_2 = h_L$ とすれば本文第3.3節の上界になる。

局所初期値 $b(0)$ を使う場合は、

$$\begin{aligned} \|b(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}b(0)\| &\leq \|b(t) - \tilde{b}(t)\| \\ &\quad + \|\tilde{b}(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0)\| \\ &\quad + \|e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}[\tilde{b}(0) - b(0)]\| \end{aligned}$$

と分解し、両端の変換差と中央の生成子差を加える。

A.8 局所作用変動

$$e(t) = b(t) - \tilde{b}(t)$$

と置くと、 $\|e(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$ である。従って

$$\begin{aligned} \left| \|b(t)\|^2 - \|\tilde{b}(t)\|^2 \right| &\leq 2\|\tilde{b}(t)\| \|e(t)\| + \|e(t)\|^2 \\ &\leq (2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2) \|\tilde{b}(t)\|^2. \end{aligned}$$

$\mathcal{J}_0$ を掛ければ本文第3.6節の局所作用上界を得る。

A.9 規格化写像

非零ベクトル x, y に対し、

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \frac{2\|x-y\|}{\|y\|}$$

である。 $x = b(T)$ 、 $y = b_L(T)$ とし、

$$\|b_L(T)\| = \|b(0)\| \geq (1 - \delta_{\text{loc}}) \|\tilde{b}(0)\|$$

を使えば、第4.4節の規格化状態誤差が従う。

A.10 適用限界

本付録は有限次元、時間非依存、実対称 h_L を扱う。 $\eta < 1$ は十分条件であり最適条件ではない。負の固有値を持つ h_L も、全剛性が正定値であれば含む。

時間依存行列では各時刻の行列平方根が一般に可換でなく、正常モード基底の回転項が加わる。非線形結合では正常モード生成子自体が状態依存になる。これらへ本文の上界をそのまま適用しない。

第B章

相関行列、作用区間、無理数回転の補助結果

位置づけ：理想有効担体の相関行列を補助統計モデルとして整理し、本文第4章と第5章の確率式、不変測度、長期頻度、有限幅上界、Bell 基準体積を証明する。

B.1 理想有効担体と相関行列

この節だけでは、実正準対から

$$d_i = \frac{Q_i + iP_i}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

を作り、設計済み有効 Hamiltonian

$$H_{\text{eff}} = d^\dagger h_L d$$

を置く。これは第2章の位置ばね網そのものではなく、測定回路を記述する理想正準制御層である。この層内部では

$$i\mathcal{J}_0 \dot{d} = h_L d, \quad \mathcal{J}_0 d^\dagger d = \text{const}$$

が厳密に成立する。

調製条件 $\mathcal{P}$ とプログラム M を固定した集団について

$$C_M(t) = \mathbb{E}_{\mu_{\mathcal{P}, M}} [d_t d_t^\dagger]$$

と定める。 C_M は正半定値 Hermitian 行列であり、単一試行に追加する物質または正準変数ではない。

B.2 相関行列の交換子発展

同じ集団の全試行が共通の $h_L(t)$ に従うなら、

$$i\mathcal{J}_0 \frac{d}{dt} (dd^\dagger) = h_L dd^\dagger - dd^\dagger h_L$$

なので、

$$i\mathcal{J}_0\dot{C}_M = [h_L, C_M]$$

を得る。時間発展作用素を U とすれば

$$C_M(t) = U(t, t_0)C_M(t_0)U(t, t_0)^\dagger$$

である。従って跡、全固有値、階数、

$$\mathcal{P}_C = \frac{\text{tr } C^2}{(\text{tr } C)^2}$$

で定める純度が保存される。閉鎖線形発展だけでは高階数集団を階数1へ純化できない。

局所包絡 b の厳密ミクロ発展には反回転項があるため、この交換子方程式を b の厳密集団方程式として使わない。Q1のミクロ集団へ適用する場合は、第3章の包絡誤差を残す必要がある。

B.3 階数1条件

$C = \Lambda\chi\chi^\dagger$ 、 $\Lambda > 0$ 、 $\chi^\dagger\chi = 1$ とする。 χ と直交する任意の v について

$$0 = v^\dagger C v = \mathbb{E} |v^\dagger d|^2$$

なので、 $v^\dagger d = 0$ がほとんど確実に成立する。有限次元直交補空間の基底を取れば、ある複素確率変数 c^ω が存在して

$$d^\omega = c^\omega \chi$$

がほとんど確実に成立する。逆も明らかなので、階数1相関と共通射影方向は同値である。

交換子発展の下では、共通位相を選んで

$$i\mathcal{J}_0\dot{\chi} = h_L\chi$$

とできる。この結果は理想有効層内部では厳密であるが、Q1のミクロ導出を置き換ええない。

B.4 近似階数1と閉包残差

C の最大固有値を λ_1 、主固有ベクトルを χ とし、

$$C = \lambda_1\chi\chi^\dagger + E, \quad E \geq 0$$

とする。階数欠陥を

$$\varepsilon_{\text{rank}} = \frac{\text{tr } E}{\text{tr } C}$$

とする。ユニタリ W の出力 k が理想因子に対して節を持つなら、

$$\frac{(WCW^\dagger)_{kk}}{\text{tr } C} \leq \varepsilon_{\text{rank}}$$

である。

残差付き有効式

$$i\mathcal{J}_0 \dot{d} = h_L d + r$$

では

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C} = [h_L, C] + D_C,$$

$$D_C = \mathbb{E} [rd^\dagger - dr^\dagger]$$

であり、

$$\|D_C\| \leq 2 \left(\mathbb{E} \|r\|^2 \right)^{1/2} \left(\mathbb{E} \|d\|^2 \right)^{1/2}$$

を満たす。4次以上の Hamiltonian では D_C が高次モーメントを含むため、 C だけの閉包は自動的に成立しない。

B.5 作用区間選択

固定した b, W に対し、 $I_k \geq 0$ 、 $I_{\text{ph}} = \sum_k I_k > 0$ とする。 u が $[0, I_{\text{ph}})$ 上で一様なら、結果事象

$$E_k = \{S_{k-1} \leq u < S_k\}$$

の Lebesgue 長は $S_k - S_{k-1} = I_k$ である。従って

$$P(E_k | b, W) = \frac{I_k}{I_{\text{ph}}}$$

となる。境界集合 $\{u = S_k\}$ は有限集合なので零測度である。

選択器角 ϑ が $(b, W, \mathcal{P})$ の下で条件付き Haar 分布なら、 $u = I_{\text{ph}}\vartheta/(2\pi)$ は条件付き一様である。条件付き期待値を取れば、

$$P(k | W, \mathcal{P}) = \mathbb{E} \left[\frac{I_k}{I_{\text{ph}}} \middle| W, \mathcal{P} \right]$$

を得る。

B.6 固定作用公式と共分散補正

$I_{\text{ph}} = I_0$ が集団で固定されるとする。 $I_k = \mathcal{J}_0 |(Wb)_k|^2$ なので、

$$\mathbb{E}[I_k] = \mathcal{J}_0 (WCW^\dagger)_{kk},$$

$$\mathbb{E}[I_{\text{ph}}] = \mathcal{J}_0 \text{tr} C = I_0$$

である。従って

$$P_k = \frac{(WCW^\dagger)_{kk}}{\text{tr} C}$$

を得る。

全作用が変動する場合、 $r_k = I_k/I_{\text{ph}}$ と置けば $I_k = I_{\text{ph}} r_k$ だから、

$$\mathbb{E}[I_k] = \mathbb{E}[I_{\text{ph}}]\mathbb{E}[r_k] + \text{Cov}(I_{\text{ph}}, r_k)$$

である。 $P_k = \mathbb{E}[r_k]$ を解けば本文の共分散恒等式を得る。

B.7 無理数円回転の不変性

正規化角 $r = \vartheta/(2\pi) \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ を用い、

$$R_\alpha(r) = r + \alpha \pmod{1}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

とする。円周 Haar 測度 m は平行移動不変なので、任意の可測集合 A に対し

$$m(R_\alpha^{-1}A) = m(A)$$

である。従って m は不変確率測度である。

一意性を Fourier 係数で示す。 R_α の不変確率測度を ν とし、整数 n に対する Fourier 係数を

$$\hat{\nu}(n) = \int_0^1 e^{-2\pi i n r} d\nu(r)$$

とする。不変性から

$$\hat{\nu}(n) = e^{-2\pi i n \alpha} \hat{\nu}(n)$$

を得る。 $n \neq 0$ かつ $\alpha \notin \mathbb{Q}$ なら $e^{-2\pi i n \alpha} \neq 1$ なので、 $\hat{\nu}(n) = 0$ である。 $\hat{\nu}(0) = 1$ と合わせ、全 Fourier 係数が Haar 測度と一致する。三角多項式の一様稠密性により $\nu = m$ である。

B.8 一意エルゴード性と区間頻度

連続関数 f の時間平均を

$$A_N f(r) = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f(r + j\alpha)$$

とする。Fourier モード $f_n(r) = e^{2\pi i n r}$ に対し、 $n \neq 0$ なら

$$A_N f_n(r) = e^{2\pi i n r} \frac{1 - e^{2\pi i n N \alpha}}{N(1 - e^{2\pi i n \alpha})}$$

であり、 $N \rightarrow \infty$ で r に一様に零へ収束する。 $n = 0$ では1である。三角多項式近似により、任意の連続 f について

$$A_N f(r) \rightarrow \int_0^1 f(s) ds$$

が一様に成立する。従って回転は一意エルゴード的である。

区間指示関数は端点で不連続だが、端点近傍を除いて上下から連続関数で挟める。よって任意の半开区間 $[a, b)$ について

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \mathbf{1}_{[a,b)}(r + j\alpha) = b - a$$

である。これを長さ p_k の結果区間へ適用すると Born 型長期頻度を得る。

B.9 無理数回転は混合的でない

Haar 空間上の非定数 Fourier モード f_n に対し、

$$f_n \circ R_\alpha^j = e^{2\pi i n j \alpha} f_n$$

である。従って相関

$$\int f_n \overline{f_n \circ R_\alpha^j} dm = e^{-2\pi i n j \alpha}$$

の絶対値は1のままで零へ収束しない。よって無理数回転は混合的でない。一意エルゴード性から長期平均は得られるが、独立同分布型の有限標本揺らぎは従わない。

B.10 有限幅境界の測度上界

固定作用 I_{ph} の区間内に $L - 1$ 個の内部境界 $S_1, \dots, S_{L-1}$ がある。各境界の半幅 w 近傍は長さ高々 $2w$ なので、一様測度と和集合上界から

$$\mu_{\chi, W}^{\text{cyc}} \left(\min_{1 \leq k < L} |u - S_k| < w \right) \leq 2(L-1) \frac{w}{I_{\text{ph}}}$$

を得る。境界近傍が重なれば左辺はさらに小さい。

角の切断点近傍では、 $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ を円周上の滑らかな関数へ置き換える必要がある。その近傍の Haar 幅を ε_{cut} とすれば、全不適格結果質量は右辺に ε_{cut} を加えて抑えられる。

B.11 高階数集団に必要な追加自由度

固定作用殻上の源状態を b^ω とし、選択器角が b^ω の下で条件付き一様なら、

$$P(k) = \mathbb{E}_\omega \left[|(Wb^\omega)_k|^2 \right] = (WCW^\dagger)_{kk}$$

である。ただし、本文の1次元不変トーラスでは $b^\omega = \chi$ が固定される。高階数 C を単一軌道の時間平均として得るには、 b^ω を動かす別の不変力学と、その力学に条件付けても選択器角が Haar 分布を保つ積構造または十分な結合条件が必要である。

B.12 4成分 Bell 重み

規格化反対称行列を

$$\hat{\Xi}_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

とする。 $d = \alpha_x - \beta_y$ と置くと、回転の積を直接計算して

$$R(\alpha_x) \hat{\Xi}_0 R(\beta_y)^\top = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sin d & \cos d \\ -\cos d & \sin d \end{pmatrix}$$

を得る。成分の絶対値2乗は

$$w_{++} = w_{--} = \frac{1}{2} \sin^2 d, \quad w_{+-} = w_{-+} = \frac{1}{2} \cos^2 d$$

である。 $\sin^2 d = (1 - \cos 2d)/2$ 、 $\cos^2 d = (1 + \cos 2d)/2$ から

$$w_{AB}^{xy} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos 2d]$$

が従う。また全成分の和は1である。

B.13 局所 Haar 角の基準セクター

固定設定 x に対し、 $A_x(\phi_A) = \text{sgn} \cos(\phi_A - 2\alpha_x)$ の正負領域はそれぞれ長さ π の半円である。従って

$$P_0(A | x) = \frac{1}{2}$$

である。B側も同様であり、 ϕ_A, ϕ_B の独立性から

$$q_{AB}^{xy} = P_0(A, B | x, y) = \frac{1}{4}$$

を得る。

未来角区間の長さが w_{AB}^{xy} なので、積測度により

$$\nu_B^0(A, B, G | x, y) = \frac{1}{4} w_{AB}^{xy}$$

である。全結果の和と $\sum_{A,B} w_{AB}^{xy} = 1$ から

$$\nu_B^0(G | x, y) = \frac{1}{4}$$

を得る。

B.14 二側条件付けと設定分布保存

$d\mu_B = 4\mathbf{1}_G d\nu_B^0$ とする。固定設定で

$$P_{\mu_B}(A, B | x, y) = \frac{\nu_B^0(A, B, G | x, y)}{\nu_B^0(G | x, y)} = w_{AB}^{xy}$$

である。また

$$P_{\mu_B}(x, y) = 4\pi_x \pi_y \nu_B^0(G | x, y) = \pi_x \pi_y$$

なので、設定生成器の分布は保たれる。

B.15 非信号周辺と測定設定独立性

余弦重みを一側で和を取ると、 $B = \pm 1$ の線形項が相殺して

$$\sum_B w_{AB}^{xy} = \frac{1}{2}$$

となる。B側周辺も同様である。これは理想反対称源と共通基準密度に依存する。

一方、 $d\mu_B(\Lambda | x, y) = 4\mathbf{1}_{G_{xy}}(\Lambda) d\nu_B^0(\Lambda)$ であり、 G_{xy} は設定依存である。従って設定分布が保たれても、完全履歴の測定設定独立性は一般に成立しない。

B.16 一般基準密度

付随自由度を含む基準測度が各結果セクター上で密度 q_{AB}^{xy} を持つなら、

$$\nu^0(A, B, G | x, y) \propto q_{AB}^{xy} K_{AB}^{xy}$$

である。条件付き規格化により

$$P(A, B \mid x, y, G) = \frac{q_{AB}^{xy} K_{AB}^{xy}}{\sum_{A', B'} q_{A'B'}^{xy} K_{A'B'}^{xy}}$$

を得る。 q_{AB}^{xy} が4結果で共通なら余弦則へ戻る。非共通補正は共同分布と周辺分布へ同時に入るため、完全モデルでは結果別密度を独立に検査する必要がある。

第C章

有限基底測定周期の完全正準構成

位置づけ：固定純粋準備・固定有限基底について、信号、テンプレート、レジスター、選択器、時計の全写像を追跡する。理想比較は区分的に滑らかであり、滑らかな比較では結果形成だけが近似になる。

C.1 正準自由度

信号とテンプレートを

$$b, t \in \mathbb{C}^L, \quad b_j = \frac{Q_j^b + iP_j^b}{\sqrt{2J_0}}, \quad t_j = \frac{Q_j^t + iP_j^t}{\sqrt{2J_0}}$$

とする。作用レジスター、閾値、内部記録、選択器、時計は

$$(Q_k, P_k)_{k=1}^L, \quad (Q_U, P_U), \quad (Q_M, P_M), \quad (\vartheta, J_{\text{sel}}), \quad (\tau, P_\tau)$$

である。正準対数は $3L + 4$ である。 $L = 2$ では9正準対になる。

周期開始値を

$$b = t = e_1,$$

$$Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0,$$

$$J_{\text{sel}} = J_* > 0, \quad P_\tau = E$$

とする。選択器角 ϑ だけを自由にする。

C.2 時計窓と自律化

$\tau \in S^1$ とし、

$$H_{\text{clk}} = P_\tau$$

と置く。各時計窓 $g_r(\tau)$ は滑らかで、支持が互いに交わらず、

$$\int_0^1 g_r(\tau) d\tau = 1$$

とする。各窓で生成子 G_r を作用させ、

$$H_{\chi, W}^{\text{cyc}} = P_\tau + \sum_{r=1}^{14} g_r(\tau) G_r$$

とする。 $\dot{\tau} = 1$ なので、これは時間依存制御を正準時計で自律化した有限 Hamiltonian である。

C.3 準備回路と測定基底

$U_{\text{prep}} e_1 = \chi$ を満たすユニタリ行列を選ぶ。Hermitian 行列 K_{prep}, K_W を

$$U_{\text{prep}} = e^{-iK_{\text{prep}}}, \quad W = e^{-iK_W}$$

で選べる。複素正準 Hamiltonian

$$G_1 = \mathcal{J}_0 b^\dagger K_{\text{prep}} b, \quad G_2 = \mathcal{J}_0 b^\dagger K_W b$$

の単位面積流は、それぞれ $b \mapsto U_{\text{prep}} b$ 、 $b \mapsto W b$ を生成する。第2窓後には

$$b = W \chi$$

である。全位相作用は各ユニタリ正準写像で保存される。

C.4 作用と閾値の読出し

読出し時のモード作用を

$$I_k = \mathcal{J}_0 |b_k|^2, \quad I_{\text{ph}} = \sum_{k=1}^L I_k = \mathcal{J}_0$$

とする。理想角関数を $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ とし、

$$G_3 = G_{\text{read}} = \sum_{k=1}^L P_k I_k + P_U I_{\text{ph}} f(\vartheta)$$

と置く。Hamilton方程式は

$$\dot{Q}_k = I_k, \quad \dot{Q}_U = I_{\text{ph}} f(\vartheta), \quad \dot{P}_k = \dot{P}_U = 0$$

を与える。 $P_k = P_U = 0$ なので、 b と ϑ の方程式へ入る読出し反作用は零である。従って第3窓後に

$$Q_k = I_k, \quad Q_U = I_{\text{ph}} f(\vartheta)$$

となる。

C.5 結果指示関数

レジスター座標から

$$\xi_k(Q, Q_U) = \mathbf{1} \left[\sum_{j=1}^{k-1} Q_j \leq Q_U < \sum_{j=1}^k Q_j \right]$$

を定める。境界を除いて

$$\xi_k \in \{0, 1\}, \quad \sum_{k=1}^L \xi_k = 1$$

である。理想指示関数を含む $H_{\chi, W}^{\text{cyc}}$ は比較境界で不連続な区分的 Hamiltonian である。境界は Haar 測度零なので、ほとんど全ての初期角で写像が一意に定まる。

C.6 条件付きテンプレートと内部記録

$k > 1$ に対し

$$Y_{1k} = -i|1\rangle\langle k| + i|k\rangle\langle 1|$$

とする。分岐生成子を

$$G_4 = G_{\text{branch}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2} \sum_{k=2}^L \xi_k t^\dagger Y_{1k} t + P_M \sum_{k=1}^L k \xi_k$$

とする。唯一の ξ_k だけが1なので、

$$t \mapsto e_k, \quad Q_M \mapsto k$$

となる。

レジスター依存の ξ_k は、一般には P_j, P_U の方程式へ反作用を生む。しかし理想不変集合では、当該分岐中に

$$t^\dagger Y_{1k} t = 0, \quad P_M = 0$$

が保たれる。従って $\partial G_{\text{branch}} / \partial Q_j$ と $\partial G_{\text{branch}} / \partial Q_U$ に掛かる係数は零であり、 $P_j = P_U = 0$ のままである。

C.7 正準 SWAP

SWAP 生成子を

$$G_{\text{sw}} = i(b^\dagger t - t^\dagger b)$$

とする。第5窓の生成子を

$$G_5 = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2} G_{\text{sw}}$$

と置く。流れのパラメータを s とすれば、

$$\frac{db}{ds} = \frac{\pi}{2}t, \quad \frac{dt}{ds} = -\frac{\pi}{2}b$$

である。 $s = 1$ で

$$b \mapsto t, \quad t \mapsto -b$$

となる。従って第5窓後は

$$b = e_k, \quad t = -W\chi$$

である。

C.8 測定後基底と保持窓

第6窓で

$$G_6 = -\mathcal{J}_0 b^\dagger K_W b$$

を作用させる。これは $W^\dagger$ を生成し、

$$b = W^\dagger e_k = |u_k\rangle$$

となる。第7窓は相互作用を置かない保持窓とし、信号と内部記録を読める状態に保つ。

C.9 逆計算

第8窓から第13窓を

$$G_8 = \mathcal{J}_0 b^\dagger K_W b,$$

$$G_9 = -\frac{\pi \mathcal{J}_0}{2} G_{\text{sw}},$$

$$G_{10} = -G_{\text{branch}}, \quad G_{11} = -G_{\text{read}},$$

$$G_{12} = -\mathcal{J}_0 b^\dagger K_W b, \quad G_{13} = -\mathcal{J}_0 b^\dagger K_{\text{prep}} b$$

とする。第8窓後に $b = e_k$ 、第9窓の逆 SWAP 後に $b = W\chi$ 、 $t = e_k$ となる。第10窓後に $t = e_1$ 、 $Q_M = 0$ 、第11窓後に $Q_k = Q_U = 0$ となる。第12窓後に $b = \chi$ 、第13窓後に $b = e_1$ となる。

逆分岐では、前向き分岐と同じレジスター値から同じ ξ_k を計算する。逆読出しより先に逆分岐を行う必要がある。順序を入れ替えると結果指示関数を再現できない。

C.10 選択器ドリフト

第14窓で

$$G_{14} = 2\pi\alpha J_{\text{sel}}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

を作用させる。Hamilton方程式から

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}, \quad J_{\text{sel}} \mapsto J_{\text{sel}}$$

となる。

C.11 時計運動量の帰還

各単独窓では $H = P_\tau + g_r(\tau)G_r$ である。 G_r は自分自身が生成する流れに沿って保存されるので、

$$\Delta P_\tau = - \int g'_r(\tau) G_r d\tau = -G_r [g_r]_{\text{in}}^{\text{out}} = 0$$

である。窓は互いに重ならず、各窓端で $g_r = 0$ なので、全周期後にも $P_\tau = E$ へ戻る。

C.12 Poincaré 写像

断面 $\Sigma_{\chi, W} = \{\tau = 0\}$ 内の不変集合を

$$\mathcal{T}_{\chi, W} = \{b = t = e_1, Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0, J_{\text{sel}} = J_*, P_\tau = E\}$$

とする。自由なのは ϑ だけである。C.3節からC.11節までの写像を合成すると、

$$\mathcal{R}_{\chi, W}(\vartheta) = \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

であり、他の全変数は定義値へ戻る。従って $\mathcal{T}_{\chi, W}$ は不変である。

C.13 2次元具体例

$L = 2$ 、実準備状態

$$\chi_a = \begin{pmatrix} \cos a \\ \sin a \end{pmatrix}, \quad 0 < a < \frac{\pi}{2}$$

を考える。標準基底測定では

$$I_1 = \mathcal{J}_0 \cos^2 a, \quad I_2 = \mathcal{J}_0 \sin^2 a$$

である。差

$$D = Q_1 - Q_U = \mathcal{J}_0 \left(\cos^2 a - \frac{\vartheta}{2\pi} \right)$$

の符号が結果を定める。結果1の区間長は $\cos^2 a$ 、結果2の区間長は $\sin^2 a$ である。テンプレートの条件付き回転は2モード回転1個で足り、正準対数は9となる。

C.14 滑らかな比較関数

各理想 ξ_k を、境界から距離 w 以上では0または1の平坦部を持つ滑らかな関数 $\xi_{k,w}$ へ置き換える。全生成子で同じ $\xi_{k,w}$ を使い、逆分岐に $-G_{\text{branch},w}$ を用いる。

遷移領域では複数の $\xi_{k,w}$ が中間値を取り得る。テンプレートは一般に基底ベクトルでなく、 Q_M も整数にならない。従って結果形成は近似である。一方、Hamiltonian 流は滑らかで可逆であり、前向き写像の厳密な逆を逆順に作用させるので、内部状態は遷移領域を含めて準備値へ戻る。

理想角関数 $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ も円周切断点で不連続である。切断点近傍だけを滑らかに接続し、結果誤差を比較境界誤差と分けて評価する。

C.15 永久記録の限界

本周期の Q_M は内部記録であり、第7窓後に逆計算される。保持窓で結果を別の外部記録へコピーすれば、その外部自由度は結果情報を保持する。Hamiltonian 流の1対1性により、その外部記録まで結果に依存しない同一点へ戻すことはできない。

永久記録を伴う反復装置では、外部自由度を拡大するか、記録を循環履歴レジスターへ移すか、弱開放系として情報とエネルギーを外へ運ぶ必要がある。本付録の閉鎖内部周期は、その外部過程を構成しない。

C.16 未導出事項

本付録の明示周期からは、次は導かれない。

1. 可変準備または可変基底を含む単一のエルゴード周期。
2. 高階数相関行列を1本の軌道から生成する源力学。
3. 混合性と二項分布型有限標本揺らぎ。
4. 同じ装置を内部逆計算前に再使用する反復測定。
5. 永久外部記録を含む閉鎖全系の完全帰還。
6. 滑らかな有限時間 Hamiltonian による厳密離散射影。
7. 位相担体結果と粒子局所検出の同一性。

第D章

Bell 二側履歴模型の条件付き実装と因子化条件

位置づけ：局所分析器、局所記録、未来区間比較、境界面の引戻しを単一試行変数で記述する。集団交差相関を単一試行で読み取る操作は除き、余弦区間のミクロ生成と二側支持条件の必然性を未導出事項として残す。

D.1 集団量と単一試行量

単一試行 ω の左右担体を $z^{A,\omega}, z^{B,\omega}$ とする。交差相関

$$\Xi = \mathbb{E} \left[z^{A,\omega} (z^{B,\omega})^T \right]$$

は集団量である。従って、単一試行の正準状態へ Ξ を座標として追加したり、Hamiltonian が Ξ を直接読んだりすることはできない。

本付録の単一試行変数は次に限定する。

1. 左右の2モード局所担体。
2. 設定生成器 x, y と局所分析器角 α_x, β_y 。
3. 局所結果角 ϕ_A, ϕ_B 。
4. 局所結果記録 $(Q_{M_A}, P_{M_A}), (Q_{M_B}, P_{M_B})$ 。
5. 共通未来角 (θ_F, J_F) 。
6. 設定と記録を未来領域へ運ぶ伝送自由度。
7. 区間境界、比較、逆計算に使う補助レジスター。
8. 時計 (τ, P_τ) 。

反対称源条件 $\Xi = \Xi_0$ は調製集団の条件であり、単一試行の等式ではない。

D.2 局所分析器

A側とB側の平面回転生成子を G_A, G_B とし、

$$\{G_A, G_B\} = 0$$

とする。局所分析器 Hamiltonian を

$$H_{\text{an}} = g_A(\tau)\alpha_x G_A + g_B(\tau)\beta_y G_B$$

とする。 g_A, g_B は空間的に分離した局所窓を表す。単一試行では

$$z^{A,\omega} \mapsto R(\alpha_x)z^{A,\omega}, \quad z^{B,\omega} \mapsto R(\beta_y)z^{B,\omega}$$

と作用する。集団平均を後から取れば交差相関は

$$\Xi_0 \mapsto R(\alpha_x)\Xi_0 R(\beta_y)^\top$$

と変換する。

D.3 局所結果形成と記録

理想局所応答を

$$A_x(\phi_A) = \text{sgn} \cos(\phi_A - 2\alpha_x),$$

$$B_y(\phi_B) = \text{sgn} \cos(\phi_B - 2\beta_y)$$

とする。局所記録 Hamiltonian 候補は

$$H_{\text{ptr}} = g_{M_A}(\tau)P_{M_A}A_x(\phi_A) + g_{M_B}(\tau)P_{M_B}B_y(\phi_B)$$

である。 $P_{M_A} = P_{M_B} = 0$ の理想入口では局所結果角への反作用は零であり、単位面積パルス後に $Q_{M_A} = A$ 、 $Q_{M_B} = B$ となる。

符号関数は不連続である。滑らかな有限幅関数へ置き換えると、零点近傍だけで記録が中間値になる。比較幅が結果別に異なると基準密度 q_{AB}^{xy} を歪める。

D.4 有限速度の情報伝送

設定と局所記録を戻りモードへ正準交換し、有限速度で共通未来へ伝播させる。伝送 Hamiltonian を

$$H_{\text{ret}} = H_{\text{ret}}^A + H_{\text{ret}}^B$$

とする。各項は同じ翼の局所自由度と伝送モードだけを結合し、分離中に反対翼を参照しない。共通未来へ到着した後に (x, y, A, B) を同じ局所領域で比較できる。

伝送効率、到着時刻、分散が結果に依存する場合、その因子は一般基準密度へ含める。本付録は理想的な完全交換だけを使う。

D.5 余弦区間プログラム

反対称源集団について、設定角から

$$w_{AB}^{xy} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos 2(\alpha_x - \beta_y)]$$

を計算する固定プログラムを置く。累積境界を

$$T_0 = 0, \quad T_1 = w_{++}^{xy}, \quad T_2 = T_1 + w_{+-}^{xy},$$

$$T_3 = T_2 + w_{-+}^{xy}, \quad T_4 = 1$$

とする。設定は単一試行変数なので、既知の解析関数を可逆算術回路で評価する候補は書ける。しかし、この回路は余弦重みの物理的起源を導かない。反対称な集団相関から得た式を装置プログラムへ入力している。

将来必要なのは、集団相関を読むことなく、単一試行の源変数と局所 Hamiltonian の解多重度から同じ区間長が生じる構成である。本付録はその構成を持たない。

D.6 共通未来角と整合判定

共通未来角から

$$r_F = \frac{\theta_F}{2\pi}$$

を作る。記録済み結果 (A, B) に対応する累積区間を $\mathcal{J}_{AB}^{xy}$ とし、理想整合指示関数を

$$\zeta_G = \mathbf{1} \left[r_F \in \mathcal{J}_{Q_{MA}, Q_{MB}}^{xy} \right]$$

とする。整合レジスター (Q_G, P_G) への候補は

$$H_{\text{cmp}} = g_G(\tau) P_G \zeta_G$$

である。 ζ_G は未来角から結果を生成しない。 Q_{MA}, Q_{MB} は既に局所領域で記録されており、共通未来では整合性だけを計算する。

前向き計算後に算術レジスターを逆順・逆符号で戻すことはできる。永久外部記録は同じ閉鎖周期の準備点へ戻らない。

D.7 二側境界面と引戻し

準備時刻を t_0 、共通未来時刻を t_F とし、終端境界面を

$$\mathcal{B}_F = \{r_F \in \mathcal{J}_{AB}^{xy}\}$$

とする。Hamiltonian 流 Φ_T のうち、準備面と $\mathcal{B}_F$ の双方を満たす軌道だけを物理的解とする。許容初期集合は

$$\Phi_T^{-1}(\mathcal{B}_F)$$

である。最小因子化模型では、Hamiltonian 流の Liouville 体積保存と未来角の独立 Haar 密度により、固定した局所結果セクター内で、この引戻し集合の体積は未来区間体積に比例する。完全模型で同じ比例を得るには、第D.8節の付随測度、境界 Jacobian、解多重度に関する因子化条件が必要である。

この境界面は Hamiltonian の力項ではない。初期値問題へ未来から制御信号を加えるのではなく、解集合の支持を定める。なぜこの二側境界法則を採用すべきかは未解決である。

D.8 基準測度の因子化

最小模型では

$$d\nu_B^0 = \pi_x \pi_y \frac{d\phi_A}{2\pi} \frac{d\phi_B}{2\pi} \frac{d\theta_F}{2\pi}$$

を使う。完全正準境界面上の Liouville 流束測度を $d\nu_{\text{full}}^0$ とすると、最小結果へ還元する十分条件は

$$d\nu_{\text{full}}^0 = d\nu_B^0 d\nu_{\text{aux}}$$

と因子化し、 $d\nu_{\text{aux}}$ の総質量、境界 Jacobian、解多重度が A, B に依存しないことである。この条件が破れる場合、結果別係数 q_{AB}^{xy} を残す必要がある。

一般式は

$$P(A, B \mid x, y, G) = \frac{q_{AB}^{xy} w_{AB}^{xy}}{\sum_{A', B'} q_{A'B'}^{xy} w_{A'B'}^{xy}}$$

である。 $q_{AB}^{xy} = 1/4$ は最小因子化模型では局所 Haar 角から導けるが、完全装置では別に検証しなければならない。

D.9 設定分布保存と介入

最小模型では $\nu_B^0(G \mid x, y) = 1/4$ が設定に依存しないため、二側条件付け後も $P(x, y) = \pi_x \pi_y$ である。これは観測された設定頻度の保存である。

一方、外部介入で設定レジスターだけを変更し、他のマイクロ境界変数を固定した分布は、条件付き観測分布 $\mu_B(\cdot \mid x, y)$ と同じとは限らない。二側境界模型の介入意味論は未構成であり、設定分布保存だけから介入安定性を結論しない。

D.10 有限幅と結果依存誤差

完全模型で別々に測るべき誤差は次である。

1. 局所結果比較の遷移領域質量。
2. 左右結果角の非一様性と相互相関。
3. 結果別の伝送損失と到着失敗率。
4. 設定から余弦区間を計算する算術残差。
5. 未来区間境界の比較幅。
6. 結果別の境界 Jacobian と解多重度。
7. 逆計算後の全正準変数残差。
8. 外部記録を含む長期反復時の容量増加。

共同確率、一側周辺、設定分布、事後除外率を別々に検証する。1個の有効誤差へまとめると、非信号性の破れと共同相関の破れを区別できない。

D.11 未導出事項

本付録からは次は導かれない。

1. 一般初期集団からの反対称交差相関の準備。
2. 集団相関を使わない単一試行の余弦区間多重度。
3. 二側整合支持条件 G の物理的必然性。
4. μ_B を通常の前向き Poincaré 写像の不変測度として生成すること。
5. 付随自由度を含む完全境界流束測度の結果非依存因子化。
6. 滑らかな有限幅比較での厳密2値結果。
7. 外部設定介入に対する二側統計の安定性。
8. 永久記録を含む有限閉鎖全系の完全再初期化。
9. 平面内2出力を超える一般 Tsirelson 原理。

参考文献

- [1] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen Paradox,” *Physics Physique Fizika* 1, 195–200 (1964). <https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195>
- [2] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, and R. A. Holt, “Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories,” *Physical Review Letters* 23, 880–884 (1969). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.23.880>
- [3] E. Nelson, “Derivation of the Schrödinger Equation from Newtonian Mechanics,” *Physical Review* 150, 1079–1085 (1966). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.150.1079>
- [4] F. Guerra and L. M. Morato, “Quantization of Dynamical Systems and Stochastic Control Theory,” *Physical Review D* 27, 1774–1786 (1983). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.1774>
- [5] K. Yasue, “Stochastic Calculus of Variations,” *Journal of Functional Analysis* 41, 327–340 (1981). [https://doi.org/10.1016/0022-1236\(81\)90079-3](https://doi.org/10.1016/0022-1236(81)90079-3)
- [6] J.-C. Zambrini, “Stochastic Mechanics According to E. Schrödinger,” *Physical Review A* 33, 1532–1548 (1986). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.33.1532>
- [7] K. B. Wharton, “Time-Symmetric Boundary Conditions and Quantum Foundations,” *Symmetry* 2, 272–283 (2010). <https://doi.org/10.3390/sym2010272>
- [8] K. B. Wharton and N. Argaman, “Colloquium: Bell’s Theorem and Locally Mediated Reformulations of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics* 92, 021002 (2020). <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>
- [9] M. J. W. Hall, “Local Deterministic Model of Singlet State Correlations Based on Relaxing Measurement Independence,” *Physical Review Letters* 105, 250404 (2010). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.250404>
- [10] M. S. Leifer and M. F. Pusey, “Is a Time Symmetric Interpretation of Quantum Theory Possible without Retrocausality?,” *Proceedings of the Royal Society A* 473, 20160607 (2017). <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0607>
- [11] C. J. Wood and R. W. Spekkens, “The Lesson of Causal Discovery Algorithms for Quantum Correlations,” *New Journal of Physics* 17, 033002 (2015). <https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/3/033002>
- [12] G. W. Ford, M. Kac, and P. Mazur, “Statistical Mechanics of Assemblies of Coupled Oscillators,” *Journal of Mathematical Physics* 6, 504–515 (1965). <https://doi.org/10.1063/1.1704304>

- [13] H. Mori, “Transport, Collective Motion, and Brownian Motion,” *Progress of Theoretical Physics* 33, 423–455 (1965). <https://doi.org/10.1143/PTP.33.423>
- [14] R. Zwanzig, “Nonlinear Generalized Langevin Equations,” *Journal of Statistical Physics* 9, 215–220 (1973). <https://doi.org/10.1007/BF01008729>
- [15] B. Jamison, “Reciprocal Processes,” *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete* 30, 65–86 (1974). <https://doi.org/10.1007/BF00532864>
- [16] J. L. Doob, “Conditional Brownian Motion and the Boundary Limits of Harmonic Functions,” *Bulletin de la Société Mathématique de France* 85, 431–458 (1957). <https://doi.org/10.24033/bsmf.1495>
- [17] R. Landauer, “Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process,” *IBM Journal of Research and Development* 5, 183–191 (1961). <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [18] C. H. Bennett, “The Thermodynamics of Computation: A Review,” *International Journal of Theoretical Physics* 21, 905–940 (1982). <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- [19] T. C. Wallstrom, “Inequivalence between the Schrödinger Equation and the Madelung Hydrodynamic Equations,” *Physical Review A* 49, 1613–1617 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.49.1613>
- [20] H. Price and K. Wharton, “Bell Correlations as Selection Artefacts,” *arXiv:2309.10969v3* (2024). <https://arxiv.org/abs/2309.10969>
- [21] H. Price and K. Wharton, “A Mechanism for Entanglement?,” *arXiv:2406.04571v1* (2024). <https://arxiv.org/abs/2406.04571>
- [22] N. Argaman, “Bell’s Theorem and the Causal Arrow of Time,” *American Journal of Physics* 78, 1007–1013 (2010). <https://doi.org/10.1119/1.3456564>
- [23] S. Hossenfelder and T. Palmer, “Rethinking Superdeterminism,” *Frontiers in Physics* 8, 139 (2020). <https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00139>
- [24] G. ’t Hooft, *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*, Springer (2016). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6>
- [25] C. Léonard, “A Survey of the Schrödinger Problem and Some of Its Connections with Optimal Transport,” *Discrete and Continuous Dynamical Systems A* 34, 1533–1574 (2014). <https://doi.org/10.3934/dcds.2014.34.1533>
- [26] Y. Chen, T. T. Georgiou, and M. Pavon, “On the Relation between Optimal Transport and Schrödinger Bridges: A Stochastic Control Viewpoint,” *Journal of Optimization Theory and Applications* 169, 671–691 (2016). <https://doi.org/10.1007/s10957-015-0803-z>
- [27] H. E. Rauch, F. Tung, and C. T. Striebel, “Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems,” *AIAA Journal* 3, 1445–1450 (1965). <https://doi.org/10.2514/3.3166>

- [28] J. Fuchs, S. Goldt, and U. Seifert, “Stochastic Thermodynamics of Resetting,” *Europhysics Letters* 113, 60009 (2016). <https://doi.org/10.1209/0295-5075/113/60009>
- [29] M. R. Evans, S. N. Majumdar, and G. Schehr, “Stochastic Resetting and Applications,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 53, 193001 (2020). <https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab7cfe>
- [30] J. Knorst and A. O. Lopes, “On the Quantum Guerra–Morato Action Functional,” *Journal of Mathematical Physics* 65, 082102 (2024). <https://doi.org/10.1063/5.0207422>
- [31] J. T. Wilson, V. Borovitskiy, A. Terenin, P. Mostowsky, and M. P. Deisenroth, “Pathwise Conditioning of Gaussian Processes,” *Journal of Machine Learning Research* 22, 1–47 (2021). <https://jmlr.org/papers/v22/20-1260.html>
- [32] C. Léonard, S. Roelly, and J.-C. Zambrini, “Reciprocal Processes. A Measure-Theoretical Point of View,” *Probability Surveys* 11, 237–269 (2014). <https://doi.org/10.1214/13-PS220>
- [33] M. A. Marchiori and M. A. M. de Aguiar, “Energy Dissipation Via Coupling With a Finite Chaotic Environment,” *Physical Review E* 83, 061112 (2011). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.83.061112>
- [34] A. Heslot, “Quantum Mechanics as a Classical Theory,” *Physical Review D* 31, 1341–1348 (1985). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.31.1341>
- [35] J. S. Briggs and A. Einfeld, “Coherent Quantum States from Classical Oscillator Amplitudes,” *Physical Review A* 85, 052111 (2012). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.85.052111>
- [36] J. S. Briggs and A. Einfeld, “Quantum Dynamics Simulation with Classical Oscillators,” *Physical Review A* 88, 062104 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.062104>
- [37] T. E. Skinner, “Exact Mapping of the Quantum States in Arbitrary N-Level Systems to the Positions of Classical Coupled Oscillators,” *Physical Review A* 88, 012110 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.012110>